

CHIMIE • TLE TI

MODULE 1 - CHIMIE ORGANIQUE

LEÇON 05

STÉRÉOCHIMIE : ISOMÉRIE ET REPRÉSENTATION DES MOLÉCULES

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon explore les différentes façons dont des molécules de même formule brute peuvent différer : par leur enchaînement d'atomes (isomérisation de constitution) ou par leur arrangement dans l'espace (stéréoisomérisation). Elle donne les outils de représentation (perspective, Fischer, Newman) indispensables pour décrire et comparer ces isomères au Baccalauréat TI.

- À la fin de cette leçon, je sais définir et distinguer les trois types d'isomérisation de constitution (chaîne, position, fonction)
- À la fin de cette leçon, je sais identifier un carbone asymétrique dans une molécule et justifier la chiralité
- À la fin de cette leçon, je sais représenter une molécule chirale en perspective (Cram) et en projection de Fischer
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer deux énantiomères de deux diastéréoisomères
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer l'activité optique d'une solution et le rôle du polarimètre
- À la fin de cette leçon, je sais attribuer la configuration Z ou E à un alcène et le justifier

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Isomérisation de constitution | synthèse |
| 2. Carbone asymétrique, chiralité et énantiomères | 7. Travaux pratiques |
| 3. Activité optique et diastéréoisomères | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Isomérisation Z/E des alcènes | 9. Exercices |
| 5. Stéréoisomérisation de conformation | 10. Corrigés des exercices |
| 6. Importance de la stéréoisomérisation et | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir et distinguer les trois types d'isomérisation de constitution (chaîne, position, fonction)
- À la fin de cette leçon, je sais identifier un carbone asymétrique dans une molécule et justifier la chiralité
- À la fin de cette leçon, je sais représenter une molécule chirale en perspective (Cram) et en projection de Fischer
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer deux énantiomères de deux diastéréoisomères
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer l'activité optique d'une solution et le rôle du polarimètre
- À la fin de cette leçon, je sais attribuer la configuration Z ou E à un alcène et le justifier
- À la fin de cette leçon, je sais construire et interpréter une représentation de Newman (formes éclipsée et décalée)
- À la fin de cette leçon, je sais représenter les conformations chaise et bateau du cyclohexane
- À la fin de cette leçon, je sais citer des exemples concrets montrant l'importance de la stéréoisomérisation en pharmacie et dans la vie quotidienne

PRÉREQUIS

- Formules brutes, semi-développées et développées des molécules organiques

(Première)

- Géométrie tétraédrique du carbone à 4 liaisons simples et géométrie plane du carbone à double liaison (Première)
- Nomenclature des alcanes, alcènes et familles fonctionnelles (leçons 01 à 03)
- Notion de polarisation de la lumière (Physique, Première)
- Écriture et comptage des isomères à partir d'une formule brute (Première)

1 ISOMÉRIE DE CONSTITUTION

Situation d'accroche. En 1960, un médicament contre les nausées des femmes enceintes, la **thalidomide**, a provoqué de graves malformations chez des milliers de bébés : une forme de la molécule soignait, son image miroir était toxique. Pourtant, ces deux molécules ont exactement la même formule brute ! De même, le **limonène** sent l'orange sous une forme et le citron sous son image miroir. Comment deux molécules identiques sur le papier peuvent-elles avoir des effets si différents ? C'est toute la question de la **stéréochimie**, c'est-à-dire de l'arrangement des atomes dans l'espace, que nous allons explorer dans cette leçon.

Problématique. Une formule brute comme $C_4H_{10}O$ ne dit rien de la manière dont les atomes sont reliés entre eux. Or, c'est précisément cet arrangement qui détermine l'odeur, le point d'ébullition, la toxicité ou l'activité médicamenteuse d'un composé. Comment classer et dénombrer toutes les molécules possibles associées à une même formule brute ? C'est l'objet de cette première section.

1.1 La notion d'isomérisation : intuition et définition

Imagine que tu disposes de quatre briques rouges et dix briques blanches (les atomes de carbone et d'hydrogène du butane C_4H_{10}). Tu peux les assembler en une longue file droite, ou bien en une file de trois avec une brique greffée au milieu. Tu as utilisé exactement les mêmes briques, pourtant les deux constructions ne sont pas superposables : ce sont deux objets différents. En chimie, c'est exactement ce phénomène que l'on appelle l'**isomérisation**.

DÉFINITION Isomères

On appelle **isomères** des composés qui possèdent la même formule brute mais des structures différentes, c'est-à-dire des arrangements d'atomes différents. Les isomères sont des espèces chimiques distinctes : elles ont des propriétés physiques (températures de fusion et d'ébullition, densité, solubilité) et des propriétés chimiques différentes.

On distingue deux grandes familles d'isomérisation :

- l'**isomérisation de constitution** : les isomères diffèrent par l'**ordre de liaison des atomes** (la chaîne carbonée, la position d'un groupe, la nature de la fonction) ;
- la **stéréoisomérisation** : les isomères ont le même enchaînement d'atomes mais diffèrent par leur **arrangement dans l'espace** (énantiomères, diastéréoisomères, isomères *Z/E*, conformations). Elle fera l'objet des sections suivantes.

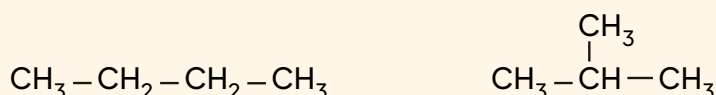
Dans cette section, nous nous concentrons sur l'isomérisation de constitution, qui se décline en trois types : l'isomérisation de **chaîne**, l'isomérisation de **position** et l'isomérisation de **fonction**.

1.2 Isomérisation de chaîne

DÉFINITION Isomérisation de chaîne

Deux composés sont des **isomères de chaîne** lorsqu'ils possèdent la même formule brute, la même fonction chimique, mais des squelettes carbonés différents (chaîne linéaire ou ramifiée).

Exemple fondateur : le butane C_4H_{10} . La formule brute C_4H_{10} correspond à deux alcanes différents :



- le **butane** (chaîne linéaire de 4 atomes de carbone) : $T_{\text{éb}} = -0,5^\circ\text{C}$;
- le **2-méthylpropane** ou isobutane (chaîne ramifiée) : $T_{\text{éb}} = -11,7^\circ\text{C}$.

Ces deux gaz sont vendus mélangés dans les bouteilles de gaz domestique utilisées dans les cuisines camerounaises. Remarque déjà une conséquence capitale : la ramification **diminue** la température d'ébullition, car les molécules ramifiées, plus compactes, s'imbriquent moins bien les unes dans les autres, ce qui affaiblit les interactions intermoléculaires.

EXEMPLE Les trois isomères du pentane C_5H_{12}

La formule brute C_5H_{12} admet exactement trois isomères de chaîne :

Nom	Formule semi-développée	$T_{\text{éb}} (^\circ\text{C})$
Pentane	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	36,1
2-Méthylbutane	$\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	27,9
2,2-Diméthylpropane	$\text{C}(\text{CH}_3)_4$	9,5

Plus la chaîne est ramifiée, plus la température d'ébullition est basse : c'est une règle générale et très utile pour vérifier la cohérence de tes résultats.

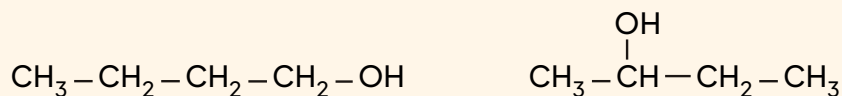
1.3 Isomérisation de position

DÉFINITION Isomérisation de position

Deux composés sont des **isomères de position** lorsqu'ils possèdent la même formule brute, la même chaîne carbonée et la même fonction chimique, mais que le groupe caractéristique (ou la double liaison) n'occupe pas la même position sur la chaîne.

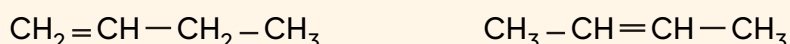
Exemple 1 : les alcools en $C_4H_{10}O$. Le groupe hydroxyle $-\text{OH}$ peut occuper deux positions non

équivalentes sur la chaîne butane :



- le **butan-1-ol** (alcool primaire, - OH en bout de chaîne) : $T_{\text{éb}} = 117^\circ\text{C}$;
- le **butan-2-ol** (alcool secondaire, - OH sur le carbone n° 2) : $T_{\text{éb}} = 99,5^\circ\text{C}$.

Exemple 2 : les alcènes en C_4H_8 . La double liaison peut aussi changer de place :



On obtient le **but-1-ène** ($T_{\text{éb}} = -6,3^\circ\text{C}$) et le **but-2-ène** ($T_{\text{éb}} \approx 1^\circ\text{C}$). Même squelette, même fonction, position différente : ce sont des isomères de position.

ATTENTION Ne pas confondre position et chaîne

Le butan-2-ol $\text{CH}_3 - \overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ et le 2-méthylpropan-1-ol $\text{CH}_3 - \overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_2 - \text{OH}$ ont tous deux la formule $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$, mais leurs squelettes carbonés diffèrent : ce sont des isomères de chaîne, pas de position. Avant de conclure, identifie toujours d'abord la chaîne la plus longue, puis la position du groupe caractéristique.

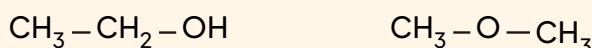
1.4 Isomérisation de fonction

DÉFINITION Isomérisation de fonction

Deux composés sont des **isomères de fonction** lorsqu'ils possèdent la même formule brute mais appartiennent à des familles chimiques différentes : leurs groupes caractéristiques sont différents.

C'est le type d'isomérisation le plus spectaculaire, car les propriétés chimiques changent du tout au tout.

Exemple fondateur : $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$. Cette formule brute correspond à deux composés que tout oppose :



- l'**éthanol** $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, un alcool : liquide à température ambiante, $T_{\text{éb}} = 78,4^\circ\text{C}$, soluble dans l'eau, réagit avec le sodium ;
- le **méthoxyméthane** $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$, un éther : gaz à température ambiante, $T_{\text{éb}} = -24^\circ\text{C}$, pratiquement insoluble dans l'eau, inerte vis-à-vis du sodium.

L'écart de plus de 100 °C entre les températures d'ébullition s'explique par la présence, dans l'alcool seul, de liaisons hydrogène entre molécules.

Autres couples classiques d'isomères de fonction :

Formule brute	Famille 1	Famille 2
C_3H_6O	Propanal (aldéhyde) $CH_3 - CH_2 - CHO$	Propanone (cétone) $CH_3 - CO - CH_3$
$C_3H_6O_2$	Acide propanoïque $CH_3 - CH_2 - COOH$	Méthanoate d'éthyle (ester) $H - COO - CH_2 - CH_3$
C_2H_6O	Éthanol (alcool) $CH_3 - CH_2 - OH$	Méthoxyméthane (éther) $CH_3 - O - CH_3$

Retiens les couples à connaître au baccalauréat : **aldéhyde/cétone**, **acide carboxylique/ester**, **alcool/éther**.

Type d'isomérisation	Isomère A	Isomère B
Chaîne (C_4H_{10})	$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ butane	$\begin{array}{c} CH_3 \\ \\ CH_3 - CH - CH_3 \end{array}$ 2-méthylpropane
Position (C_4H_8)	$CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$ but-1-ène	$CH_3 - CH = CH - CH_3$ but-2-ène
Fonction (C_2H_6O)	$CH_3 - CH_2 - OH$ éthanol (alcool)	$CH_3 - O - CH_3$ méthoxyméthane (éther)

Les trois types d'isomérisation de constitution : même formule brute à chaque ligne, mais chaîne, position ou fonction différentes.

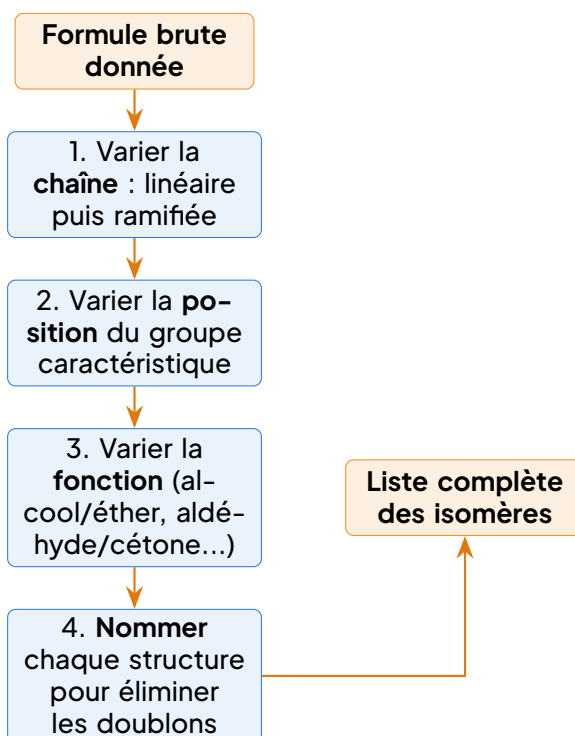
1.5 Méthode systématique de recherche de tous les isomères

Face à une formule brute donnée, comment être sûr de n'oublier aucun isomère et de n'en compter aucun deux fois ? Il faut procéder de manière **ordonnée**.

MÉTHODE Trouver tous les isomères de constitution d'une formule brute

1. Varier la chaîne : écrire d'abord la chaîne la plus longue possible, puis raccourcir progressivement la chaîne principale en greffant les carbones retirés comme ramifications (méthyle, éthyle...). Attention : une ramification ne peut pas être placée sur un carbone terminal, sinon on rallonge la chaîne !
2. Varier la position : pour chaque squelette obtenu, déplacer le groupe caractéristique (ou la double liaison) sur toutes les positions non équivalentes. Deux positions sont équivalentes si elles donnent le même composé après renumérotation de la chaîne.

3. Varier la fonction : chercher les autres familles compatibles avec la formule brute (alcool/éther, aldéhyde/cétone, acide/ester).
4. Vérifier en nommant : nommer chaque structure obtenue selon les règles de nomenclature. Deux structures qui portent le même nom sont le même isomère : il faut en éliminer une.



Arbre de décision : démarche systématique de recherche de tous les isomères de constitution d'une formule brute.

ATTENTION Le piège du dessin tourné

L'erreur la plus fréquente consiste à dessiner deux fois le même isomère en le tournant ou en l'écrivant de droite à gauche. Par exemple, $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ et $\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ sont la même molécule (propan-1-ol), simplement lue dans l'autre sens. De même, le butan-2-ol écrit $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ ou $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$ est un seul et même composé. Parade infaillible : nomme chaque structure. Deux dessins portant le même nom sont un seul isomère.

EXERCICE RÉSOLU 1 Dénombrer les isomères de $C_4H_{10}O$

Énoncé. Déterminer le nombre total d'isomères de constitution de formule brute $C_4H_{10}O$, en précisant leur nom et leur famille.

SOLUTION

Solution détaillée. La formule $C_4H_{10}O$ est saturée (forme générale $C_nH_{2n+2}O$) : il s'agit donc d'alcools ou d'éthers.

Étape 1 : les alcools. On varie la chaîne, puis la position de $-OH$.

- Chaîne butane : $-OH$ en position 1 $\Rightarrow$ butan-1-ol ; en position 2 $\Rightarrow$ butan-2-ol (les positions 3 et 4 redonnent les mêmes par renumérotation).
- Chaîne 2-méthylpropane : $-OH$ sur un carbone terminal $\Rightarrow$ 2-méthylpropan-1-ol ; sur le carbone central $\Rightarrow$ 2-méthylpropan-2-ol.

Soit 4 alcools.

Étape 2 : les éthers. On répartit les 4 carbones de part et d'autre de l'oxygène :

- $CH_3 - O - CH_2 - CH_2 - CH_3$: 1-méthoxypropane ;
- $CH_3 - O - CH(CH_3) - CH_3$: 2-méthoxypropane ;
- $CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$: éthoxyéthane.

Soit 3 éthers.

Conclusion : $C_4H_{10}O$ admet au total $4 + 3 = 7$ isomères de constitution. Les alcools et les éthers sont entre eux des isomères de fonction ; au sein de chaque famille, on trouve des isomères de chaîne et de position.

1.6 Conséquences sur les propriétés physiques et chimiques

À RETENIR Les isomères sont des espèces différentes

Des isomères de constitution sont des espèces chimiques distinctes :

- leurs propriétés physiques diffèrent : températures de fusion et d'ébullition, densité, solubilité (ex. butane $-0,5^\circ C$ contre 2-méthylpropane $-11,7^\circ C$; éthanol $78,4^\circ C$ contre méthoxyméthane $-24^\circ C$) ;
- leurs propriétés chimiques diffèrent, surtout entre isomères de fonction : un alcool réagit avec le sodium en dégageant du dihydrogène, un éther non ; un aldéhyde réduit la liqueur de Fehling, une cétone non.

C'est pourquoi les tests d'identification des fonctions (Fehling, DNPH, sodium, pH) permettent de distinguer expérimentalement des isomères de fonction.

LESAVAIS-TU ? Glucose et fructose : le sucre a ses isomères

Le glucose et le fructose ont tous deux la formule brute $C_6H_{12}O_6$, mais le glucose est un aldéhyde (aldose) tandis que le fructose est une cétone (cétose) : ce sont des isomères de fonction ! Or le fructose, présent dans les fruits et le miel, est presque deux fois plus sucré que le glucose. C'est pourquoi les jus de bissap ou de foléré préparés avec des fruits mûrs semblent plus doux : la nature joue elle aussi avec l'isomérisation. Ce simple changement de fonction suffit à modifier radicalement la perception de notre palais, preuve éclatante que la structure fait la propriété.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Écrire les formules semi-développées et nommer tous les isomères de constitution de formule brute C_4H_8 (alcènes uniquement). Préciser le type d'isomérisation qui les relie deux à deux.
2. L'acide butanoïque et le méthanoate de propyle ont-ils la même formule brute ? Sont-ils isomères ? Si oui, de quel type ?

CORRIGÉ Exercice

1. Trois alcènes répondent à la formule C_4H_8 : le but-1-ène $CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$, le but-2-ène $CH_3 - CH = CH - CH_3$ et le 2-méthylpropène $CH_2 = C(CH_3) - CH_3$. But-1-ène et but-2-ène sont des isomères de position ; le 2-méthylpropène est un isomère de chaîne des deux précédents.
2. Acide butanoïque $CH_3 - CH_2 - CH_2 - COOH$: $C_4H_8O_2$. Méthanoate de propyle $H - COO - CH_2 - CH_2 - CH_3$: $C_4H_8O_2$. Même formule brute, fonctions différentes (acide carboxylique et ester) : ce sont des isomères de fonction.

En résumé. Une formule brute peut cacher plusieurs molécules : les isomères de constitution se classent en trois types — chaîne, position, fonction — que l'on explore systématiquement dans cet ordre, en nommant chaque structure pour éviter les doublons. Ces isomères ont des propriétés physiques et chimiques distinctes. Mais l'histoire de la thalidomide nous l'a rappelé : même des molécules de même constitution peuvent différer dans l'espace. C'est l'objet de la section suivante, où nous découvrirons le carbone asymétrique et la chiralité.

2 CARBONE ASYMÉTRIQUE, CHIRALITÉ ET ÉNANTIOMÈRES

Dans la section précédente, nous avons découvert que deux molécules peuvent posséder la

même formule brute tout en différant par la constitution : l'ordre d'enchaînement des atomes (isomérisie de chaîne, de position ou de fonction). Mais il existe un niveau de différence encore plus subtil. Deux molécules peuvent avoir la même formule brute et le même enchaînement d'atomes, et pourtant ne pas être identiques, parce que leurs atomes ne sont pas disposés de la même façon dans l'espace. C'est le domaine de la **stéréo-isomérisie**.

Pour bien comprendre, prends tes deux mains. Elles ont exactement les mêmes « constituants » : un pouce, quatre doigts, une paume. Pourtant, tu ne pourras jamais superposer ta main gauche sur ta main droite paume contre paume : les pouces pointent dans des directions opposées. Tes deux mains sont images l'une de l'autre dans un miroir et non superposables. Certaines molécules se comportent exactement comme cela. Cette propriété, appelée **chiralité**, est au cœur de cette section et de toute la chimie du vivant.

2.1 Le carbone asymétrique

Intuition : un carbone tétraédrique

Rappelons d'abord un résultat fondamental : un atome de carbone formant quatre liaisons simples est **tétraédrique**. Les quatre liaisons partent du carbone vers les sommets d'un tétraèdre régulier, avec des angles d'environ $109,5^\circ$. Le carbone n'est donc pas plat : ses quatre substituants occupent des positions bien précises dans l'espace.

Imaginons maintenant que ces quatre substituants soient tous différents. Alors il existe exactement deux façons de les disposer autour du carbone, et ces deux arrangements sont images l'un de l'autre dans un miroir sans être superposables. Un tel carbone est dit asymétrique.

DÉFINITION Carbone asymétrique

Un **carbone asymétrique** est un atome de carbone tétraédrique (engagé dans quatre liaisons simples) lié à quatre atomes ou groupes d'atomes tous différents. On le repère par un astérisque : C^* .

MÉTHODE Repérer un carbone asymétrique

Pour repérer un carbone asymétrique dans une molécule, procède en deux étapes :

1. Vérifier que le carbone est tétraédrique : il doit porter quatre liaisons simples. Un carbone engagé dans une double liaison ($C=C$, $C=O$) ou une triple liaison est plan ou linéaire : il ne peut jamais être asymétrique.
2. Comparer les quatre substituants : ils doivent être tous différents. Dès que deux substituants sont identiques (par exemple deux groupes CH_3 ou deux atomes H), le carbone n'est pas asymétrique.

EXEMPLE L'acide lactique : un carbone asymétrique

L'**acide lactique**, présent dans le lait caillé et dans les muscles après un effort, a pour for-

mule semi-développée $\text{CH}_3\text{-CHOH-COOH}$, c'est-à-dire $\text{CH}_3\text{-}\overset{\text{OH}}{\underset{\text{H}}{\underset{|}{|}{\text{C}}^*}}\text{-COOH}$. Le carbone

central est lié à quatre groupes différents : -H, -OH, -CH₃ et -COOH. C'est un carbone asymétrique C*. En revanche, le carbone du groupe -CH₃ porte trois hydrogènes identiques, et celui du groupe -COOH porte une double liaison : aucun des deux n'est asymétrique.

ATTENTION Pièges fréquents

- Un carbone portant une double liaison (C=O d'un acide carboxylique, d'un aldéhyde ou d'une cétone ; C=C d'un alcène) n'est jamais asymétrique.
- Attention aux groupes qui se ressemblent sans être identiques : dans $\text{CH}_3\text{-CHBr-CH}_2\text{-CH}_3$, le carbone 2 porte -H, -Br, -CH₃ et -CH₂-CH₃ : quatre groupes différents, donc C*. Ne conclus pas trop vite que -CH₃ et -CH₂-CH₃ seraient « pareils » !
- La présence d'un C* suffit en général à rendre la molécule chirale, mais il existe des cas particuliers (molécules méso) qui seront évoqués plus loin.

2.2 Chiralité d'une molécule

L'analogie des mains

Le mot chiral vient du grec kheir, « la main ». Une molécule est dite **chirale** lorsqu'elle n'est pas superposable à son image dans un miroir, exactement comme ta main gauche n'est pas superposable à ta main droite. À l'inverse, un objet superposable à son image miroir (une cuillère, une balle de football) est dit achiral.

DÉFINITION Chiralité

Une molécule est **chirale** si elle n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. En pratique, au niveau de la Terminale TI, une molécule possédant un seul carbone asymétrique est toujours chirale.



Main gauche



Main droite (image miroir)

Les deux mains sont **images miroir et non superposables** : impossible de faire coïncider paumes, doigts et pouces à la fois.

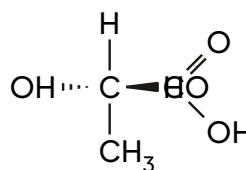
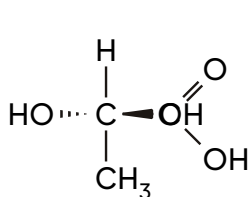
Analogie fondamentale : la main gauche et la main droite ont la même « constitution » mais ne sont pas superposables. Une molécule chirale se comporte de la même manière vis-à-vis de son image miroir.

2.3 Les énantiomères

Lorsqu'une molécule est chirale, elle existe sous deux formes : la molécule elle-même et son image miroir, qui est une molécule différente puisqu'on ne peut pas les superposer. Ces deux formes constituent un couple d'énantiomères.

DÉFINITION Énantiomères

Deux stéréo-isomères sont des **énantiomères** s'ils sont images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables. Ils ont la même formule brute, le même enchaînement d'atomes, mais des arrangements spatiaux différents.



Les deux énantiomères de l'acide lactique $\text{CH}_3\text{-CHOH-COOH}$ en représentation de Cram : le carbone central est le C^* ; les liaisons en triangle plein sortent du plan vers l'avant, les liaisons hachurées partent vers l'arrière. Les deux formes sont images miroir et non superposables.

À RETENIR Nombre maximal de stéréo-isomères

Une molécule possédant n carbones asymétriques admet au maximum 2^n stéréo-

isomères :

$$N_{\max} = 2^n$$

Ce nombre est un maximum : il peut être inférieur si la molécule possède des éléments de symétrie (cas des composés méso).

EXEMPLE Exemple chiffré : le 2-bromobutane

Le 2-bromobutane $\text{CH}_3\text{-CHBr-CH}_2\text{-CH}_3$ possède un seul carbone asymétrique (le carbone 2, lié à $-\text{H}$, $-\text{Br}$, $-\text{CH}_3$ et $-\text{CH}_2\text{-CH}_3$). Il admet donc :

$$N_{\max} = 2^1 = 2 \text{ stéréo-isomères}$$

Ces deux stéréo-isomères sont deux énantiomères, images miroir non superposables. De même, l'acide tartrique $\text{HOOC-CHOH-CHOH-COOH}$ possède $n = 2$ carbones asymétriques, donc au maximum $2^2 = 4$ stéréo-isomères (en réalité 3, car l'un d'eux est un composé méso, achiral par symétrie interne).

EXERCICE RÉSOLU 2 Dénombrer les stéréo-isomères du 3-méthylhexane

Énoncé : on considère le 3-méthylhexane de formule $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH(CH}_3\text{)-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$. Identifier le(s) carbone(s) asymétrique(s) et déterminer le nombre maximal de stéréo-isomères.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Repérage des carbones tétraédriques : tous les carbones de cet alcane portent quatre liaisons simples, ils sont tous candidats.
2. Examen de chaque carbone :
 - C1, C2, C5, C6 et le CH_3 en position 3 portent au moins deux hydrogènes identiques : pas asymétriques.
 - C4 est un groupe CH_2 : il porte deux atomes d'hydrogène identiques, donc pas asymétrique.
 - C3 est lié à : $-\text{H}$, $-\text{CH}_3$ (le substituant méthyle), $-\text{CH}_2\text{-CH}_3$ (vers C2-C1) et $-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ (vers C4-C5-C6). Ces quatre groupes sont tous différents : C3 est un carbone asymétrique C^* .
3. Conclusion : $n = 1$, donc $N_{\max} = 2^1 = 2$ stéréo-isomères, qui forment un couple d'énantiomères.

2.4 Propriétés des énantiomères

Voici le point le plus déroutant pour un élève : deux énantiomères sont des molécules différentes, et pourtant elles se ressemblent énormément.

PROPRIÉTÉ Propriétés des énantiomères

Deux énantiomères possèdent :

- les mêmes propriétés physiques : température d'ébullition $T_{\text{éb}}$, température de fusion T_{fus} , densité, solubilité, indice de réfraction ;
- les mêmes propriétés chimiques vis-à-vis de réactifs achiraux (ils réagissent de la même façon, avec la même vitesse) ;
- des comportements différents dans deux situations seulement :
 1. vis-à-vis de la lumière polarisée : ils dévient le plan de polarisation en sens opposés (activité optique, étudiée dans la section suivante) ;
 2. vis-à-vis de réactifs ou d'environnements chiraux : enzymes, récepteurs biologiques, autres molécules chirales.

C'est cette dernière différence qui explique l'importance capitale de la stéréochimie en biologie et en pharmacie : une enzyme étant elle-même chirale, elle « reconnaît » un énantiomère et pas l'autre, comme une main droite ne rentre correctement que dans un gant droit.

2.5 Représentation conventionnelle en perspective (représentation de Cram)

Pour dessiner une molécule tridimensionnelle sur une feuille plane, on utilise la **représentation de Cram**, qui code la profondeur par trois types de liaisons :

À RETENIR Conventions de la représentation de Cram

- un trait plein fin : la liaison est dans le plan de la feuille ;
- un triangle plein (coin solide) : la liaison sort du plan, vers l'avant, vers l'observateur ;
- des hachures (triangle pointillé) : la liaison part vers l'arrière, derrière le plan de la feuille.

Autour d'un carbone asymétrique, on place en général deux liaisons dans le plan, une en avant (triangle plein) et une en arrière (hachures).

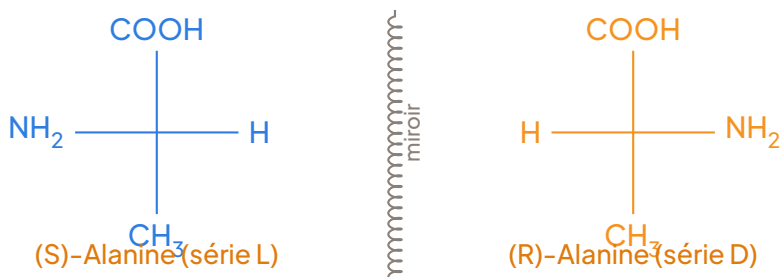
Avec chemfig, on écrit par exemple pour l'acide lactique : `\chemfig{C(-[2]H)(-[6]CH_3)(<:[4]HO)(<OH)-C` où < désigne le triangle plein et < : les hachures. La figure des deux énantiomères de l'acide lactique ci-dessus applique exactement ces conventions : observe que passer d'un énantiomère à l'autre revient à échanger les positions avant/arrière de deux substituants (-OH et -H).

2.6 La projection de Fischer

La représentation de Cram est parlante mais parfois lourde à dessiner, surtout pour les molécules à plusieurs C^* comme les sucres. Le chimiste allemand Emil Fischer a proposé en 1891 une projection plane très pratique, à condition de respecter des règles strictes.

À RETENIR Règles de construction d'une projection de Fischer

1. Le carbone asymétrique C^* se trouve à l'intersection des deux traits (vertical et horizontal) ; on ne l'écrit généralement pas.
2. La chaîne carbonée principale est placée verticalement, et les liaisons verticales partent vers l'arrière du plan (elles s'éloignent de l'observateur).
3. Les substituants horizontaux (à gauche et à droite) viennent vers l'avant, vers l'observateur.
4. Le groupe le plus oxydé (souvent $-COOH$, $-CHO$) est placé par convention en haut de la chaîne verticale.



Projections de Fischer des deux énantiomères de l'alanine $CH_3-CH(NH_2)-COOH$. Le C^* est à l'intersection des traits ; $-COOH$ en haut et $-CH_3$ en bas partent vers l'arrière ; $-NH_2$ et $-H$, horizontaux, viennent vers l'avant. Les deux projections sont images miroir.

ATTENTION Erreur fréquente : la rotation d'une projection de Fischer

Une projection de Fischer n'est pas un dessin ordinaire : elle code une géométrie précise.

- Une rotation de 180° dans le plan de la feuille conserve la configuration : la molécule représentée est la même.
- Une rotation de 90° (ou de 270°) change la configuration : on obtient l'énantiomère ! En effet, une telle rotation ferait passer des liaisons « vers l'avant » en position verticale, ce qui violerait les conventions.
- De même, sortir la projection du plan (la retourner comme une crêpe) est interdit.
- Échanger deux substituants sur le C^* inverse la configuration ; effectuer deux

échanges successifs (ou une permutation circulaire de trois groupes) la conserve.

2.7 Passage de Cram à Fischer et inversement

MÉTHODE Convertir une représentation de Cram en projection de Fischer

Prenons l'exemple de l'acide lactique $\text{CH}_3\text{-CHOH-COOH}$.

1. Orienter la molécule de sorte que la chaîne principale ($\text{HOOC-C}^*\text{-CH}_3$) soit verticale et derrière le plan, avec le groupe le plus oxydé ($-\text{COOH}$) en haut.
2. Faire pivoter mentalement la molécule autour du C^* jusqu'à ce que les deux substituants restants ($-\text{OH}$ et $-\text{H}$) pointent vers l'avant, l'un à gauche, l'autre à droite.
3. Aplatir : remplacer le tétraèdre par une croix ; le C^* est à l'intersection ; écrire les quatre groupes aux quatre extrémités.
4. Vérifier : en Fischer, les liaisons verticales vont vers l'arrière, les horizontales vers l'avant.

Pour le passage inverse (Fischer $\rightarrow$ Cram), on lit la croix en se rappelant que l'horizontal vient vers soi (triangle plein) et que le vertical s'éloigne (hachures), puis on redessine le tétraèdre.

EXEMPLE Application à l'alanine

L'alanine $\text{CH}_3\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$ est l'acide aminé le plus simple après la glycine. Son C^* porte $-\text{H}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{CH}_3$ et $-\text{COOH}$. En plaçant $-\text{COOH}$ en haut et $-\text{CH}_3$ en bas (chaîne verticale vers l'arrière), il reste deux possibilités : $-\text{NH}_2$ à gauche et $-\text{H}$ à droite, ou l'inverse. Ce sont exactement les deux projections de Fischer de la figure ci-dessus : deux énantiomères. L'alanine des protéines naturelles correspond toujours à la même configuration (série L).

LESAVAIS-TU ? Le vivant a choisi son camp

Les acides aminés constituant les protéines — à l'exception de la glycine $\text{H}_2\text{N-CH}_2\text{-COOH}$, dont le carbone porte deux hydrogènes identiques et n'est donc pas asymétrique — sont tous chiraux. Or, sur Terre, le vivant n'utilise pratiquement qu'une seule des deux formes : les acides aminés L. Les sucres naturels, eux, appartiennent presque tous à la série D. Cette « préférence » du vivant, appelée homochiralité, reste l'un des grands mystères de l'origine de la vie. Conséquence dramatique : un médicament et son énantiomère peuvent avoir

des effets totalement différents. La thalidomide, prescrite dans les années 1950 contre les nausées des femmes enceintes, en est le triste exemple : un énantiomère était calmant, l'autre tératogène. Depuis, l'industrie pharmaceutique contrôle rigoureusement la stéréochimie de chaque principe actif.

EXERCICE 2 À toi de jouer

On considère les molécules suivantes : (a) $\text{CH}_3\text{-CHCl-CH}_3$; (b) $\text{CH}_3\text{-CHOH-CH}_2\text{-CH}_3$ (butan-2-ol); (c) $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_2\text{-CH}_3$; (d) $\text{CH}_3\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$.

1. Pour chaque molécule, indiquer si elle possède un carbone asymétrique.
2. En déduire le nombre maximal de stéréo-isomères dans chaque cas.
3. Représenter en projection de Fischer les deux énantiomères du butan-2-ol.

CORRIGÉ Exercice : carbones asymétriques et énantiomères

1. (a) $\text{CH}_3\text{-CHCl-CH}_3$: le carbone central porte deux groupes -CH_3 identiques : pas de C^* . (b) Le carbone 2 du butan-2-ol porte -H , -OH , -CH_3 et $\text{-CH}_2\text{-CH}_3$, tous différents : un C^* . (c) La butanone possède un C=O : le carbone 2 est trigonal plan, et les autres portent des hydrogènes identiques : pas de C^* . (d) L'alanine : un C^* (-H , -NH_2 , -CH_3 , -COOH).
2. (a) $2^0 = 1$ (pas de stéréo-isomère de ce type); (b) $2^1 = 2$ énantiomères; (c) 1; (d) 2 énantiomères.
3. Fischer du butan-2-ol : chaîne verticale -CH_3 en haut (C1) et $\text{-CH}_2\text{CH}_3$ en bas (C3-C4); premier énantiomère : -OH à gauche, -H à droite; second énantiomère : -H à gauche, -OH à droite. Les deux croix sont images miroir.

En résumé : un carbone tétraédrique portant quatre groupes différents est un **carbone asymétrique**; il rend la molécule **chirale**, c'est-à-dire non superposable à son image miroir; les deux formes obtenues sont des **énantiomères**, aux propriétés physiques et chimiques identiques, sauf vis-à-vis de la lumière polarisée et des réactifs chiraux. C'est précisément cette action sur la lumière polarisée — l'activité optique — et la notion de diastéréoisomères que nous allons maintenant étudier dans la section suivante.

3 ACTIVITÉ OPTIQUE ET DIASTÉRÉOISOMÈRES

Dans la section précédente, nous avons découvert que deux énantiomères sont comme deux gants : identiques en tout point, mais non superposables. Une question se pose alors immé-

diatement : comment les distinguer en pratique ? Leur masse molaire, leur température d'ébullition, leur densité sont rigoureusement identiques... Il existe pourtant un test physique remarquable, découvert au XIX^e siècle par Louis Pasteur et Jean-Baptiste Biot : le comportement de ces molécules vis-à-vis de la **lumière polarisée**. C'est cette propriété, l'**activité optique**, qui va nous permettre de « voir » la chiralité. Nous verrons ensuite que les stéréo-isomères ne sont pas tous des énantiomères : certains, appelés **diastéréoisomères**, ont des propriétés différentes, ce qui change tout en chimie.

3.1 La lumière polarisée : un rappel de physique

3.2 De la lumière naturelle à la lumière polarisée

La lumière est une onde électromagnétique : elle comporte un champ électrique qui vibre perpendiculairement à la direction de propagation. Dans la **lumière naturelle** (soleil, lampe), cette vibration se fait dans **tous les plans** contenant la direction de propagation : on dit que la lumière n'est pas polarisée.

Lorsqu'on fait traverser cette lumière à un cristal spécial appelé **polariseur** (prisme de Nicol, filtre polaroid), seule la composante vibrant dans **un seul plan** est transmise. On obtient une **lumière polarisée rectilignement** : le champ électrique vibre dans un plan unique, appelé **plan de polarisation**.

DÉFINITION Lumière polarisée

Une lumière est dite **polarisée rectilignement** lorsque son champ électrique vibre dans un seul plan, le **plan de polarisation**. On l'obtient en faisant passer la lumière naturelle à travers un polariseur.

LESAVAIS-TU ? Les lunettes de soleil polarisées

Les verres « polarisants » des lunettes de soleil vendues à Douala ou Yaoundé sont des polariseurs : ils éliminent la lumière réfléchie horizontalement par la chaussée ou par l'eau, ce qui supprime l'éblouissement. Le même principe physique sert en chimie à analyser les molécules chirales !

3.3 Le pouvoir rotatoire : la signature des molécules chirales

Intuition. Imagine une hélice : si tu la fais avancer dans un écrou, elle tourne. Une molécule chirale, qui a une structure « en hélice » dans l'espace, va de même « visser » le plan de polarisation de la lumière qui la traverse.

PROPRIÉTÉ Pouvoir rotatoire

Une substance **optiquement active** fait tourner le plan de polarisation de la lumière pola-

risée qui la traverse d'un angle α , appelé **pouvoir rotatoire** (ou angle de déviation). Toutes les substances chirales pures (un seul énantiomère) sont optiquement actives ; les substances achirales ne le sont pas.

L'observateur qui regarde la lumière sortir de la solution distingue deux cas :

- le plan de polarisation a tourné vers la **droite** (sens des aiguilles d'une montre) : la substance est **dextrogyre**, notée (+) ;
- le plan de polarisation a tourné vers la **gauche** : la substance est **lévogyre**, notée (-).

PROPRIÉTÉ Propriété fondamentale des énantiomères

Deux énantiomères ont des pouvoirs rotatoires de même valeur absolue mais de signes opposés : si l'un est dextrogyre ($+\alpha$), l'autre est lévogyre ($-\alpha$). C'est la seule propriété physique qui les distingue (hors interaction avec d'autres objets chiraux).

ATTENTION Signe et configuration ne coïncident pas forcément

Le signe (+) ou (-) est une propriété expérimentale : il ne se déduit pas de la configuration absolue (*R* ou *S*) de la molécule. Un composé (*R*) peut très bien être lévogyre. Ne confonds jamais « configuration » (géométrie de la molécule) et « sens de déviation » (mesure au polarimètre).

3.4 Le polarimètre : mesurer l'angle de déviation

Le **polarimètre** est l'appareil qui mesure le pouvoir rotatoire. Son principe est simple : on compare la direction du plan de polarisation avant et après la traversée de la solution étudiée.

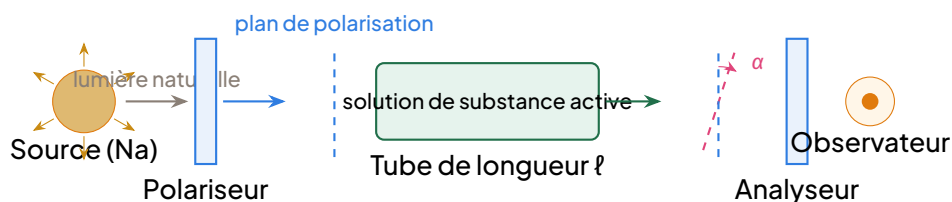


Schéma de principe du polarimètre : la lumière polarisée traverse la solution ; le plan de polarisation tourne d'un angle α , mesuré en tournant l'analyseur jusqu'au rétablissement de l'intensité maximale.

Protocole de mesure. On règle d'abord l'analyseur (tube vide ou rempli de solvant pur) pour obtenir l'intensité lumineuse maximale. On place ensuite la solution : l'intensité diminue car le

plan a tourné. On fait pivoter l'analyseur jusqu'à retrouver le maximum : l'angle de rotation lu est α .

PROPRIÉTÉ Loi de Biot

Pour une solution de substance active, l'angle de déviation est proportionnel à la concentration et à la longueur du tube :

$$\alpha = [\alpha] \times \ell \times C$$

où $[\alpha]$ est la **rotation spécifique** (caractéristique de la substance, à température et longueur d'onde données), ℓ la longueur du tube en décimètres et C la concentration massique en g mL^{-1} .

EXERCICE RÉSOLU 3 Mesure du pouvoir rotatoire d'une solution de glucose

Une solution de glucose de concentration massique $C = 0,20 \text{ g mL}^{-1}$ est placée dans un tube polarimétrique de longueur $\ell = 2,0 \text{ dm}$. La rotation spécifique du glucose est $[\alpha] = +52,5$ degrés. Calculer l'angle de déviation α mesuré et préciser si la solution est dextrogyre ou lévogyre.

SOLUTION

Solution. On applique la loi de Biot :

$$\alpha = [\alpha] \times \ell \times C = 52,5 \times 2,0 \times 0,20 = +21 \text{ degrés.}$$

Le plan de polarisation tourne de 21 degrés vers la droite : la solution est dextrogyre. C'est d'ailleurs pour cela que le glucose est aussi appelé dextrose.

3.5 Le mélange racémique : quand les effets s'annulent

Que se passe-t-il si l'on dissout dans le tube autant d'énantiomère (+) que d'énantiomère (-)? Chaque molécule (+) fait tourner le plan vers la droite, chaque molécule (-) le fait tourner du même angle vers la gauche. Les deux effets se compensent exactement : le plan de polarisation ne tourne pas.

DÉFINITION Mélange racémique

Un **mélange racémique** (ou **racémate**) est un mélange équimolaire (50 % / 50 %) de deux énantiomères. Il est optiquement inactif : son pouvoir rotatoire global est nul, car les déviations opposées se compensent. On le note (+/-) ou $[\alpha] = 0$.

EXEMPLE L'acide lactique du lait caillé

L'acide lactique $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH}$ possède un carbone asymétrique. L'acide lactique produit par les muscles est dextrogyre ; celui obtenu par fermentation du lait (lait caillé, très apprécié au Nord-Cameroun) est un mélange racémique (+/-), optiquement inactif, car la fermentation produit les deux énantiomères en quantités égales.

ATTENTION Inactif ne veut pas dire achiral

Un mélange racémique est optiquement inactif, mais il contient des molécules chirales ! L'inactivité résulte d'une compensation statistique, non de l'absence de chiralité. Ne confonds pas un racémate avec une substance achirale comme l'éthanol.

3.6 Les diastéréoisomères : des stéréo-isomères différents

3.7 Définition et reconnaissance

Jusqu'ici, nous n'avons rencontré que des paires d'énantiomères. Mais dès qu'une molécule possède **plusieurs** carbones asymétriques, la situation s'enrichit : on peut trouver des stéréoisomères qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir.

DÉFINITION Diastéréoisomères

Deux stéréo-isomères sont des **diastéréoisomères** s'ils ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Contrairement aux énantiomères, les diastéréoisomères ont des propriétés physiques différentes (températures de fusion et d'ébullition, solubilité, densité, pouvoir rotatoire) et des propriétés chimiques différentes (vitesses de réaction, produits formés).

MÉTHODE Distinguer énantiomères et diastéréoisomères

Pour deux molécules possédant plusieurs carbones asymétriques C^* , compare les configurations carbone par carbone :

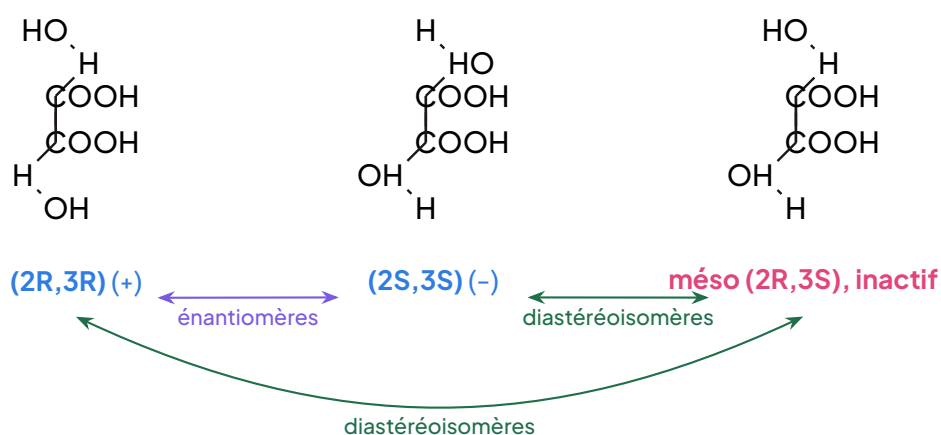
1. Repère tous les C^* de chaque molécule.
2. Pour chaque C^* , vérifie si la configuration est identique ou inversée entre les deux molécules.
3. Conclus :
 - si tous les C^* sont inversés : les deux molécules sont des énantiomères (images mi-

roir non superposables);

- si certains C^* seulement sont inversés (et les autres identiques) : ce sont des diastéréoisomères;
- si aucun n'est inversé : c'est la même molécule.

3.8 Exemple type : l'acide tartrique

L'**acide tartrique**, de formule $\text{HOOC} - \text{CHOH} - \text{CHOH} - \text{COOH}$, est l'acide du raisin et du vin (il se dépose en cristaux, le « tartre », au fond des cuves). Il possède **deux** carbones asymétriques, C_2 et C_3 . On pourrait s'attendre à $2^2 = 4$ stéréo-isomères... mais il n'en existe que **trois**!



Les trois stéréo-isomères de l'acide tartrique en représentation de Fischer (chaîne verticale, COOH en haut et en bas). Les formes (+) et (-) sont énantiomères; la forme méso possède un plan de symétrie interne (entre C_2 et C_3) : elle est achirale et optiquement inactive.

Analysons ces trois formes :

- **Forme $(2R,3R)$** : dextrogyre (+), c'est l'acide tartrique naturel du raisin;
- **Forme $(2S,3S)$** : lévogyre (-), image miroir de la précédente : les deux C^* sont inversés, ce sont bien des **énantiomères**;
- **Forme méso $(2R,3S)$** : les deux moitiés de la molécule sont images l'une de l'autre à l'intérieur de la molécule. Elle possède un **plan de symétrie interne** (horizontal, entre C_2 et C_3) : elle est donc **superposable à son image miroir**, c'est-à-dire **achirale**, malgré ses deux C^* ! Elle est optiquement inactive.

La forme méso est diastéréoisomère de chacune des deux formes actives : comparée à $(2R,3R)$, un seul C^* (C_3) est inversé.

ATTENTION Piège classique : 2^n n'est pas toujours la bonne réponse

On croit souvent qu'une molécule à n carbones asymétriques possède toujours 2^n stéréo-isomères. C'est faux dès que la molécule présente une symétrie interne ! Pour l'acide tartrique ($n = 2$), il n'y a que 3 stéréo-isomères et non 4, car la forme (2R,3S) et la forme (2S,3R) sont une seule et même molécule : la forme **mésomère**, achirale grâce à son plan de symétrie. Avant d'appliquer 2^n , cherche toujours un éventuel plan de symétrie.

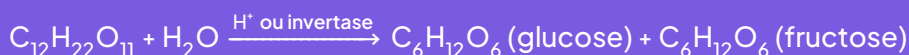
3.9 Pourquoi les diastéréoisomères sont-ils si importants ?

Contrairement aux énantiomères (séparables seulement par des méthodes chirales délicates), les diastéréoisomères ont des propriétés physiques différentes : on peut donc les **séparer par les techniques classiques** (distillation, cristallisation, chromatographie). C'est d'ailleurs la stratégie historique de Pasteur pour séparer les énantiomères : on les transforme d'abord en diastéréoisomères (en les faisant réagir avec un réactif chiral), on les sépare, puis on régénère les énantiomères purs.

Critère	Énantiomères	Diastéréoisomères
Image miroir ?	Oui, non superposables	Non
Propriétés physiques	Identiques (sauf α)	Différentes
Propriétés chimiques	Identiques (réactif achiral)	Différentes
Pouvoir rotatoire	Opposés ($\pm\alpha$)	Quelconques
Séparation	Méthodes chirales	Techniques classiques

LESAVAIS-TU ? Le sucre inverti, star des pâtisseries

Le saccharose (le sucre de canne ou de betterave) est dextrogyre : $[\alpha] = +66,5$ degrés. Son hydrolyse, catalysée par un acide ou par l'enzyme invertase, coupe la molécule en deux :



Or le mélange glucose + fructose obtenu est lévogyre ($[\alpha] \approx -20$ degrés), car le fructose, très lévogyre (-92 degrés), l'emporte sur le glucose dextrogyre ($+52,5$ degrés). Le signe du pouvoir rotatoire s'est inversé au cours de la réaction : c'est pourquoi ce produit est appelé **sucre inverti**. Les pâtisseries l'adorent car il retient l'humidité et garde les gâteaux moelleux. Le polarimètre permet ainsi de suivre l'avancement de l'hydrolyse : c'est la saccharimétrie, utilisée dans les sucreries comme la SOSUCAM !

EXERCICE 3 Énantiomères ou diastéréoisomères ?

On considère les molécules A (2R,3R), B (2S,3S), C (2R,3S) et D (2S,3R) d'un composé à deux C^* sans symétrie interne. Préciser la relation (énantiomères, diastéréoisomères ou même molécule) entre : A et B ; A et C ; B et D ; C et D.

CORRIGÉ Exercice 1

On applique la méthode de comparaison carbone par carbone.

- A et B : les deux C^* sont inversés ($R \rightarrow S$ et $R \rightarrow S$) : énantiomères.
- A et C : C_2 identique (R,R), C_3 inversé ($R \rightarrow S$) : diastéréoisomères.
- B et D : C_2 identique (S,S), C_3 inversé ($S \rightarrow R$) : diastéréoisomères.
- C et D : les deux C^* sont inversés : énantiomères.

Remarque : sans symétrie interne, les quatre formes sont bien distinctes ($2^2 = 4$), contrairement au cas de l'acide tartrique.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une substance chirale pure est **optiquement active** : elle fait tourner le plan de polarisation de la lumière polarisée d'un angle α , mesuré au **polarimètre** (loi de Biot : $\alpha = [\alpha] \ell C$).
- Deux énantiomères ont des pouvoirs rotatoires opposés : l'un est dextrogyre (+), l'autre lévogyre (-).
- Un **mélange racémique** (50/50 de deux énantiomères) est optiquement inactif par compensation.
- Les **diastéréoisomères** sont des stéréo-isomères non images miroir : certains C^* inversés seulement ; leurs propriétés physiques et chimiques sont différentes.
- Une molécule à n C^* possède au plus 2^n stéréo-isomères ; une **forme méso** (plan de symétrie interne) est achirale et réduit ce nombre : l'acide tartrique n'a que 3 stéréo-isomères.

4 ISOMÉRIE Z/E DES ALCÈNES

Dans la section précédente, nous avons découvert les **diastéréoisomères** : des stéréo-isomères qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Nous les avons rencontrés chez des molécules possédant plusieurs carbones asymétriques. Mais il existe une autre famille de diastéréoisomères, sans aucun carbone asymétrique, qui joue un rôle considérable en chimie et en

biologie : ce sont les isomères **Z** et **E** des **alcènes**. Tu en connais déjà sans le savoir : c'est grâce à une isomérisation Z/E que ton œil perçoit la lumière en ce moment même !

4.1 Origine : la double liaison C=C bloque la rotation

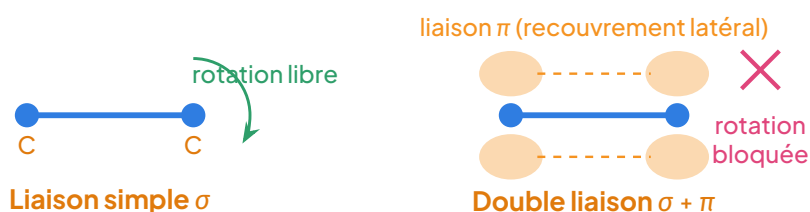
Intuition d'abord. Prends deux cure-dents plantés dans une pomme : tu peux faire tourner librement l'un par rapport à l'autre autour de l'axe. C'est ce qui se passe autour d'une liaison simple C-C (liaison σ) : la rotation est libre. Maintenant, relie les deux cure-dents par un élastique tendu en plus : impossible de tourner sans déformer ou casser l'ensemble. C'est exactement la situation d'une double liaison C = C.

PROPRIÉTÉ Structure de la double liaison C=C

Une double liaison C = C est constituée de :

- une **liaison σ** , formée par recouvrement axial des orbitales hybrides sp^2 ; elle autoriserait la rotation ;
- une **liaison π** , formée par recouvrement latéral de deux orbitales p parallèles, situées au-dessus et au-dessous du plan de la molécule.

Faire tourner un carbone par rapport à l'autre imposerait de rompre le recouvrement latéral des orbitales p , donc de casser la liaison π . L'énergie nécessaire (environ 270 kJ mol^{-1}) est bien trop élevée à température ordinaire : la rotation autour de C = C est **bloquée**.



Autour d'une liaison simple σ , la rotation est libre. Autour d'une double liaison C = C, la liaison π (recouvrement latéral des orbitales p , en orange) bloque toute rotation : les positions relatives des substituants sont figées.

Conséquence capitale. Puisque la rotation est bloquée, deux substituants placés du même côté de la double liaison y restent : la géométrie de la molécule est figée. Si l'on peut écrire deux géométries différentes et non superposables, on obtient deux molécules distinctes : ce sont les isomères Z et E.

DÉFINITION Isomérisation Z/E

L'**isomérisation Z/E** (ou isomérisation géométrique) est une **stéréoisomérisation** due à l'absence de rotation libre autour d'une double liaison C = C. Deux isomères Z/E ont la même formule brute et la même chaîne de liaisons, mais diffèrent par la position dans l'espace des

groupes fixés sur les deux carbones de la double liaison.

4.2 Condition d'existence de l'isomérie Z/E

Tous les alcènes ne possèdent pas d'isomères Z/E. Il faut examiner chaque carbone de la double liaison.

PROPRIÉTÉ Condition d'existence

Un alcène présente l'isomérie Z/E si et seulement si chacun des deux carbones de la double liaison porte deux groupes différents. Le motif minimal est donc :

$aC=Cb$ avec, sur chaque carbone, deux substituants distincts (motif $abC=Cab$ au minimum).

Si l'un des deux carbones porte deux groupes identiques, échanger ces groupes ne change rien : il n'existe qu'une seule molécule, pas d'isomérie Z/E.

EXEMPLE Alcènes sans isomérie Z/E

- Propène $CH_2 = CH - CH_3$: le premier carbone porte deux atomes d'hydrogène identiques $\Rightarrow$ pas d'isomérie Z/E.
- But-1-ène $CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$: le carbone 1 porte deux H identiques $\Rightarrow$ pas d'isomérie Z/E.
- 2-méthylpropène $CH_2 = C(CH_3)_2$: un carbone porte deux H, l'autre porte deux $CH_3 \Rightarrow$ pas d'isomérie Z/E.
- But-2-ène $CH_3 - CH = CH - CH_3$: chaque carbone de $C = C$ porte un H et un CH_3 , tous différents $\Rightarrow$ deux isomères Z/E existent.

4.3 Configurations Z et E : la règle CIP

Pour nommer sans ambiguïté les isomères, on utilise la règle de **Cahn-Ingold-Prelog (CIP)**, fondée sur le numéro atomique.

DÉFINITION Règle de priorité CIP et configurations Z/E

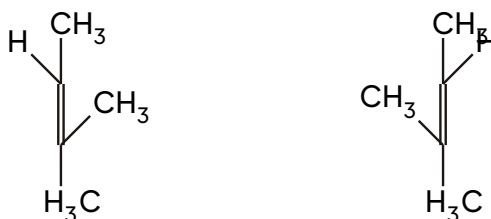
Sur chaque carbone de la double liaison, on compare les numéros atomiques des atomes directement liés au carbone :

- L'atome de numéro atomique le plus élevé a la priorité la plus forte.

- En cas d'égalité, on compare les atomes suivants (liste dans l'ordre décroissant de Z).

Une fois les groupes prioritaires identifiés sur les deux carbones :

- configuration **Z** (allemand zusammen, « ensemble ») : les deux groupes prioritaires sont situés du même côté de la double liaison ;
- configuration **E** (allemand entgegen, « opposé ») : les deux groupes prioritaires sont situés de part et d'autre de la double liaison.



À gauche : (Z)-but-2-ène — les deux groupes CH₃ (prioritaires sur H) sont du même côté. À droite : (E)-but-2-ène — les deux groupes CH₃ sont de part et d'autre. Ces deux molécules ne sont pas superposables et ne s'interconvertissent pas à température ordinaire.

MÉTHODE Attribuer la configuration Z ou E

1. Repérer la double liaison C = C dans la molécule.
2. Vérifier la condition d'existence : chaque carbone de C = C porte-t-il deux groupes différents ? Si non, il n'y a pas d'isomérisie Z/E : on s'arrête là.
3. Déterminer les priorités CIP sur chaque carbone : comparer les numéros atomiques des atomes directement liés au carbone de la double liaison (ex. : Cl > O > N > C > H). Le groupe de plus haut numéro atomique est prioritaire.
4. Observer la position relative des deux groupes prioritaires : même côté ⇒ **Z** ; côtés opposés ⇒ **E**.
5. Nommer la molécule en préfixant (Z)- ou (E)- au nom de l'alcène : par exemple (E)-but-2-ène.

4.4 Z et E sont des diastéréoisomères

PROPRIÉTÉ Nature de la relation Z/E

Deux isomères Z et E sont des **diastéréoisomères** : ce sont des stéréo-isomères qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Par conséquent :

- ils ont des propriétés physiques différentes : températures de fusion et d'ébullition, densité, solubilité, indice de réfraction ;
- ils ont souvent des propriétés chimiques et biologiques différentes (réactivité stéréospécifique, reconnaissance enzymatique) ;
- ils sont séparables par les techniques classiques (distillation fractionnée, cristallisation, chromatographie).

EXEMPLE Acide maléique et acide fumarique : le même motif, deux molécules

Les acides but-2-énoïques de formule $\text{HOOC} - \text{CH} = \text{CH} - \text{COOH}$ illustrent spectaculairement la différence Z/E :

Propriété	Acide maléique (Z)	Acide fumarique (E)
Position des COOH	même côté de $\text{C} = \text{C}$	côtés opposés
Température de fusion	131 °C	287 °C
Solubilité dans l'eau (25 °C)	élevée ($\approx 790 \text{ g L}^{-1}$)	faible ($\approx 7 \text{ g L}^{-1}$)
Présence dans le vivant	quasi absente	intermédiaire du cycle de Krebs

L'écart de fusion de plus de 150 °C s'explique : la molécule (E), plus symétrique et plus plane, s'empile mieux dans le cristal, ce qui renforce la cohésion du solide. L'acide maléique (Z) peut former un cycle intramoléculaire par liaison hydrogène, ce qui explique sa plus grande solubilité et sa réactivité particulière (formation d'anhydride maléique par chauffage).

ATTENTION Pièges fréquents à éviter

- Confondre Z/E et énantiomères : les isomères Z/E ne sont pas images dans un miroir (ce sont des diastéréoisomères). Ils n'ont généralement aucun carbone asymétrique et sont inactifs sur la lumière polarisée (sauf cas rares de chiralité axiale). Leurs propriétés physiques sont différentes, alors que deux énantiomères ont des propriétés physiques identiques (sauf le pouvoir rotatoire).
- Oublier la condition d'existence : attribuer Z/E à un alcène dont un carbone porte deux groupes identiques (propène, 2-méthylpropène, but-1-ène) est une erreur grave. Vérifier systématiquement les deux carbones.
- Mauvaise priorité CIP : ne pas confondre « groupe le plus gros » et « groupe prioritaire ». C'est le numéro atomique du premier atome qui décide (ex. : $-\text{CH}_2\text{Cl} > -\text{CH}_3$ car $\text{Cl} > \text{H}$; $-\text{COOH} > -\text{CH}_2\text{OH}$ car $\text{O} > \text{C}$).

EXERCICE RÉSOLU 4 Isomérisme Z/E du pent-2-ène

Énoncé. On considère le pent-2-ène de formule semi-développée $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$.

1. Montrer que cet alcène présente l'isomérisme Z/E.
2. Écrire les représentations des deux stéréo-isomères et les nommer.
3. Quelle relation d'isomérisme les lie ? Sont-ils séparables par distillation ?

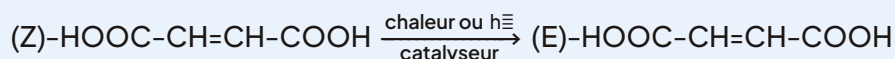
SOLUTION

Solution détaillée.

1. Condition d'existence. Le carbone 2 de la double liaison porte H (Z=1) et CH_3 (C, Z=6) : groupes différents. Le carbone 3 porte H (Z=1) et $\text{CH}_2 - \text{CH}_3$ (C, Z=6) : groupes différents. Chaque carbone de $\text{C} = \text{C}$ porte donc deux groupes différents : l'isomérisme Z/E existe.
2. Priorités CIP. Sur C2 : CH_3 (C) > H. Sur C3 : CH_2CH_3 (C) > H. Les groupes prioritaires sont les groupes alkyles.
3. Représentations et noms.
 - (Z)-pent-2-ène : les deux groupes alkyles (CH_3 et C_2H_5) sont du même côté de la double liaison.
 - (E)-pent-2-ène : les deux groupes alkyles sont de part et d'autre de la double liaison.
4. Relation d'isomérisme. Ces deux stéréo-isomères ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir : ce sont des diastéréoisomères. Leurs propriétés physiques (températures d'ébullition voisines mais distinctes : 36 °C pour Z, 37 °C pour E ; densités différentes) diffèrent : ils sont donc séparables par distillation fractionnée ou chromatographie.

EXPÉRIENCE Interconversion Z/E : une réaction qui demande de l'énergie

Protocole. On chauffe l'acide maléique (Z) en solution aqueuse acide vers 100 °C, ou on l'irradie en présence d'une trace de brome (catalyse par radicalaires). Observation. On obtient progressivement l'acide fumarique (E), qui cristallise à la refroidissement :



Interprétation. L'apport d'énergie (thermique ou lumineuse) affaiblit momentanément la liaison π , autorisant une rotation autour de l'axe C-C ; la forme (E), plus stable thermodynamiquement (encombrement stérique moindre entre les deux COOH), se forme préférentiellement. Cette réaction est lente et nécessite un catalyseur ou un rayonnement :

elle confirme que la rotation autour de $C = C$ est bloquée dans les conditions ordinaires.

LESAVAIS-TU ? La vision : une isomérisation Z/E dans l'œil

Comment vois-tu ce texte ? Grâce à une isomérisation Z/E ultrarapide ! Dans les cellules de ta rétine (cônes et bâtonnets) se trouve un pigment visuel, la rhodopsine, composé d'une protéine (l'opsine) et d'un chromophore : le 11-(Z)-rétinal (aussi appelé rétinal cis). Lorsqu'un photon lumineux frappe le rétinal, sa double liaison en position 11 s'isomérisé en une fraction de picoseconde ($e - 12$ s) : la molécule passe de la configuration **Z** (forme coudée, adaptée à la poche de l'opsine) à la configuration **E** (forme étirée, all-trans). Ce changement brutal de géométrie déforme la protéine, ce qui déclenche une cascade de signaux électriques vers le cerveau : c'est la vision. Le rétinal dérive de la vitamine A (rétinol), abondante dans la carotte, la patate douce, le foie et l'huile de palme rouge — un argument de plus pour la cuisine camerounaise ! Par ailleurs, l'industrie pharmaceutique accorde une attention extrême à la configuration Z/E des médicaments : l'isomère (Z) et l'isomère (E) d'un même principe actif peuvent avoir des effets biologiques très différents, voire opposés, car les enzymes et récepteurs de notre organisme reconnaissent la forme tridimensionnelle précise des molécules (ex. : tamoxifène, certains anti-inflammatoires).

À RETENIR L'essentiel sur l'isomérisation Z/E

- La double liaison $C = C$ ($\sigma + \pi$) bloque la rotation : la géométrie de l'alcène est figée.
- L'isomérisation Z/E n'existe que si chaque carbone de $C = C$ porte deux groupes différents.
- La configuration s'attribue selon la règle CIP (numéro atomique du premier atome lié) : **Z** (zusammen) = groupes prioritaires du même côté ; **E** (entgegen) = de part et d'autre.
- Z et E sont des diastéréoisomères : propriétés physiques différentes (ex. acide maléique (Z) $T_{\text{fus}} = 131^\circ\text{C}$; acide fumarique (E) $T_{\text{fus}} = 287^\circ\text{C}$), séparables, jamais énantiomères.
- Le propène, but-1-ène, 2-méthylpropène (un carbone porte deux groupes identiques) ne présentent pas d'isomérisation Z/E.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Pour chacun des composés suivants, dire s'il présente l'isomérisation Z/E ; si oui, représenter les deux stéréoisomères (représentation de Cram ou perspective) et les nommer :

1. $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{Cl}$ (1-chloroprop-1-ène) ;

2. $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3) = \text{CH} - \text{CH}_3$ (2-méthylbut-2-ène);
3. $\text{Cl} - \text{CH} = \text{CH} - \text{Cl}$ (1,2-dichloroéthène).

CORRIGÉ Exercice : isomérisation Z/E

1. 1-chloroprop-1-ène (numérotation IUPAC : double liaison en position 1 → $\text{ClCH} = \text{CH} - \text{CH}_3$). Carbone 1 (de la double liaison) : porte Cl (Z=17) et H (Z=1) → différents, priorité : Cl. Carbone 2 : porte H (Z=1) et CH_3 (C, Z=6) → différents, priorité : CH_3 . Condition remplie → isomérisation Z/E existe.
 - (Z)-1-chloroprop-1-ène : Cl et CH_3 du même côté.
 - (E)-1-chloroprop-1-ène : Cl et CH_3 de part et d'autre.
2. 2-méthylbut-2-ène : $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3) = \text{CH} - \text{CH}_3$. Carbone 2 (de la double liaison) : porte CH_3 et CH_3 → deux groupes identiques. Pas d'isomérisation Z/E (condition non remplie).
3. 1,2-dichloroéthène : $\text{Cl} - \text{CH} = \text{CH} - \text{Cl}$. Chaque carbone porte Cl (Z=17) et H (Z=1) → différents, priorité : Cl. Condition remplie → isomérisation Z/E existe.
 - (Z)-1,2-dichloroéthène : les deux Cl du même côté (moment dipolaire non nul).
 - (E)-1,2-dichloroéthène : les deux Cl de part et d'autre (moment dipolaire nul par symétrie).

5 STÉRÉO-ISOMÉRIE DE CONFORMATION

Dans la section précédente, nous avons découvert l'isomérisation Z/E des alcènes : la présence d'une double liaison $\text{C} = \text{C}$ bloque la rotation et fige la molécule dans deux géométries distinctes, isolables, appelées diastéréoisomères. Mais que se passe-t-il autour d'une liaison simple $\text{C} - \text{C}$? Ici, la rotation est libre : les groupes fixés sur les deux carbones peuvent tourner l'un par rapport à l'autre, comme les deux moitiés d'une toupie. La molécule adopte alors une infinité de dispositions spatiales, appelées **conformations**. C'est l'objet de cette section : comprendre ces formes, les représenter, et classer leur stabilité.

5.1 Notion de conformation : la rotation autour des liaisons simples

DÉFINITION Conformation

On appelle **conformation** d'une molécule toute disposition spatiale des atomes résultant d'une rotation libre autour d'une ou plusieurs liaisons simples.

tant de la rotation autour des liaisons simples σ (C – C ou C – O), sans rupture de liaison. Deux conformations différentes d'une même molécule sont appelées **conformères** (ou conformères rotationnels).

L'idée intuitive est simple : prends un modèle moléculaire de l'éthane $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$. Les deux groupes méthyle – CH_3 sont reliés par une liaison simple qui joue le rôle d'un axe. Tu peux faire tourner un méthyle par rapport à l'autre : à chaque instant, la molécule adopte une conformation différente, mais sa formule, sa connectivité et sa configuration restent identiques.

PROPRIÉTÉ Libre rotation et interconversion rapide

La barrière énergétique à franchir pour passer d'une conformation à une autre est faible (quelques kJ/mol). À température ordinaire, l'agitation thermique suffit largement : les conformères s'interconvertissent très rapidement (de l'ordre de 10^{11} fois par seconde pour l'éthane). Il est donc impossible d'isoler un conformère à température ambiante : on ne distingue pas deux « molécules différentes », contrairement aux énantiomères ou aux isomères Z/E.

ATTENTION Ne pas confondre conformation et configuration

Erreur classique au Baccalauréat ! Les conformères se transforment les uns en les autres par simple rotation autour d'une liaison simple, sans casser aucune liaison : ce ne sont pas des isomères au sens strict. Les énantiomères et les diastéréoisomères, eux, sont des isomères de configuration : pour passer de l'un à l'autre, il faut rompre et reformer des liaisons. Ils sont donc isolables et possèdent des propriétés distinctes. Retiens : conformation = rotation libre ; configuration = liaisons à casser.

5.2 La représentation de Newman

Pour comparer les conformations, le chimiste Melvin Newman a imaginé en 1952 une représentation ingénieuse : on regarde la molécule le long de l'axe de la liaison C – C qui nous intéresse.

MÉTHODE Dessiner une représentation de Newman

1. Placer l'œil dans l'axe de la liaison C – C étudiée, de sorte que le carbone arrière soit caché derrière le carbone avant.
2. Représenter le carbone avant par un point (le centre), d'où partent ses trois liaisons disposées à les unes des autres.
3. Représenter le carbone arrière par un cercle, d'où partent ses trois liaisons, égale-

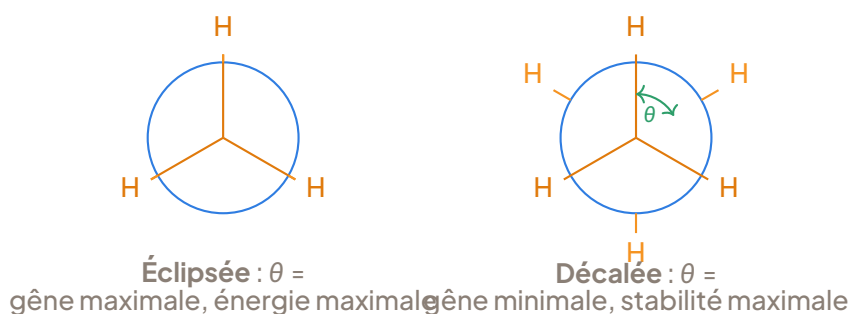
ment à .

4. Orienter les liaisons du carbone arrière selon la conformation voulue : éclipsee si elles se cachent derrière celles de l'avant, décalée si elles s'intercalent entre elles.

L'**angle dièdre** θ est l'angle formé par deux liaisons (une de l'avant, une de l'arrière) vues en projection. Il varie de (éclipsee) à .

5.3 Conformations de l'éthane

L'éthane $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$ est le cas le plus simple : chaque carbone porte trois atomes d'hydrogène. En tournant autour de la liaison C - C, on rencontre deux conformations remarquables.



Représentations de Newman de l'éthane : conformation éclipsee (les H de l'arrière, en pointillés, se cachent derrière ceux de l'avant) et conformation décalée (les H s'intercalent).

DÉFINITION Conformations éclipsee et décalée

- Conformation éclipsee ($\theta = 0^\circ$) : les liaisons C - H du carbone arrière se trouvent exactement derrière celles du carbone avant. Les doublets d'électrons des liaisons se repoussent au maximum : c'est la conformation de gêne maximale et d'énergie maximale.
- Conformation décalée ($\theta = 180^\circ$) : les liaisons de l'arrière s'intercalent entre celles de l'avant. Les répulsions sont minimales : c'est la conformation la plus stable.

EXEMPLE Énergie de rotation de l'éthane

L'écart d'énergie entre la conformation éclipsee et la conformation décalée de l'éthane vaut environ 12 kJ mol^{-1} . Cette valeur est faible : à 25°C , l'énergie d'agitation thermique disponible est de l'ordre de $2,5 \text{ kJ mol}^{-1}$ par degré de liberté, et la distribution des éner-

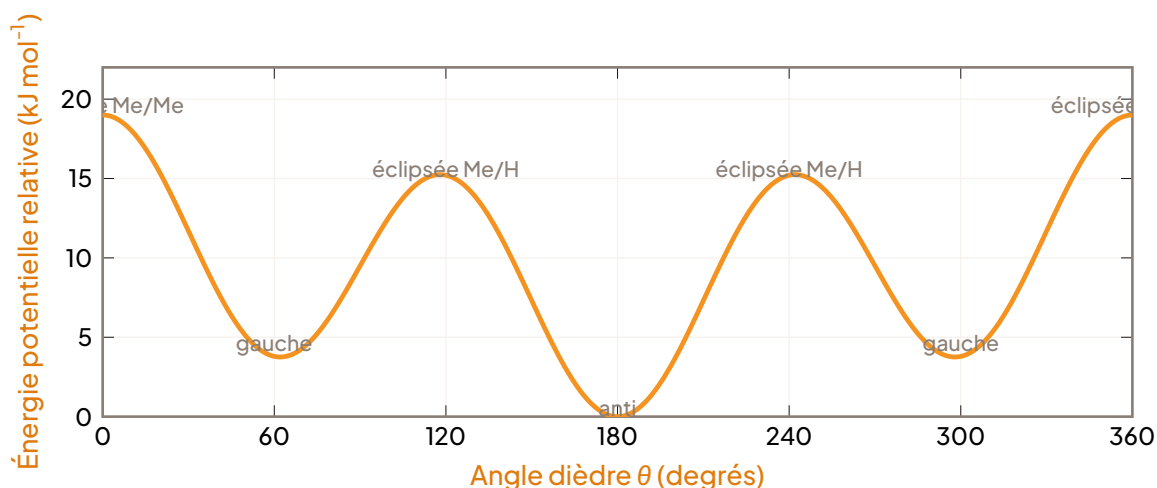
gies des chocs moléculaires permet de franchir sans peine cette barrière. Conclusion : la rotation autour de la liaison C – C de l'éthane reste quasiment libre à température ambiante, et l'on ne peut pas isoler les conformères.

5.4 Conformations du butane

Le butane $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ est plus riche : on observe la rotation autour de la liaison centrale $\text{C}_2 - \text{C}_3$. Chaque carbone de cette liaison porte alors un groupe méthyle CH_3 , beaucoup plus encombrant qu'un hydrogène. On suit l'angle dièdre θ entre les deux groupes CH_3 .

DÉFINITION Conformations remarquables du butane

- Conformation anti ($\theta = 180^\circ$) : les deux groupes CH_3 sont à l'opposé l'un de l'autre. L'encombrement est minimal : c'est la conformation la plus stable.
- Conformation gauche ($\theta = 60^\circ$ ou 300°) : les deux CH_3 sont décalés mais voisins ; il subsiste une interaction appelée gêne gauche. Stabilité intermédiaire.
- Conformations éclipsées ($\theta = 0^\circ$, 120° , 240° , 360°) : maxima d'énergie. Le cas $\theta = 0^\circ$, où les deux CH_3 s'éclipsent mutuellement, est le plus défavorable.



Énergie potentielle du butane en fonction de l'angle dièdre θ entre les deux groupes méthyle. Les minima correspondent aux conformations anti (la plus stable) et gauche ; les maxima aux conformations éclipsées.

EXERCICE RÉSOLU 5 Lecture du diagramme d'énergie du butane

Énoncé. Le diagramme ci-dessus donne l'énergie potentielle du butane en fonction de l'angle dièdre. (1) Quelle est la conformation la plus stable ? Justifier. (2) L'écart d'énergie entre la conformation anti et la conformation gauche est d'environ $3,8 \text{ kJ mol}^{-1}$, et la barrière maximale (éclipsée totale, $\theta = 0^\circ$) d'environ 19 kJ mol^{-1} . Peut-on isoler la conformation anti à température ambiante ?

SOLUTION

Solution détaillée.

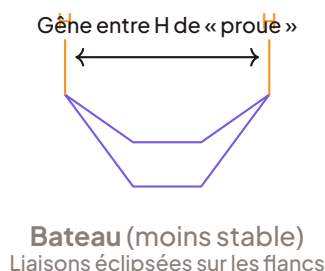
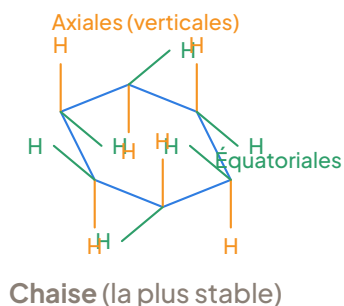
1. La conformation la plus stable est celle d'énergie minimale, c'est-à-dire la conformation anti ($\theta = 180^\circ$) : les deux groupes CH_3 , les plus encombrants, sont le plus éloignés possible, ce qui minimise les répulsions stériques.
2. Pour isoler une conformation, il faudrait que la barrière d'énergie à franchir soit grande devant l'énergie d'agitation thermique. Or la barrière maximale ne vaut que 19 kJ mol^{-1} , valeur comparable à celle de l'éthane (12 kJ mol^{-1}) et très inférieure à l'énergie d'une liaison covalente (environ 350 kJ mol^{-1} pour C – C). Les interconversions sont donc extrêmement rapides à 25°C : il est impossible d'isoler la conformation anti. Le butane est un mélange dynamique où la forme anti est simplement la plus peuplée (environ 70 % des molécules à un instant donné).

5.5 Conformations du cyclohexane : chaise et bateau

Le cyclohexane C_6H_{12} est un cycle à six atomes de carbone. S'il était plan, ses angles C – C – C vaudraient, très éloignés de l'angle tétraédrique idéal de $109,5^\circ$: le cycle serait fortement tendu. En réalité, le cycle se plisse grâce aux rotations autour des liaisons simples, ce qui lui permet de retrouver des angles proches de $109,5^\circ$.

DÉFINITION Conformations chaise et bateau du cyclohexane

- Conformation chaise : quatre carbones sont sensiblement coplanaires, les deux autres se situant de part et d'autre de ce plan. Tous les angles sont proches de $109,5^\circ$ et toutes les liaisons sont décalées : c'est la conformation la plus stable, pratiquement sans tension.
- Conformation bateau : deux carbones « proue » et « poupe » sont relevés du même côté. Des liaisons y sont éclipsées et deux hydrogènes (dits « de proue ») se font face : la gêne est importante, la conformation est moins stable d'environ 25 kJ mol^{-1} .



Conformations chaise et bateau du cyclohexane. Dans la chaise, chaque carbone porte une liaison axiale (verticale, en orange) et une liaison équatoriale (dans le plan moyen du cycle, en vert).

PROPRIÉTÉ Positions axiales et équatoriales

Dans la conformation chaise, les douze liaisons C – H se répartissent en deux familles :

- six liaisons **axiales**, parallèles à l'axe du cycle (verticales), dirigées alternativement vers le haut et vers le bas ;
- six liaisons **équatoriales**, dirigées vers l'extérieur, sensiblement dans le plan moyen du cycle.

Un substituant volumineux (par exemple CH_3) préfère la position équatoriale, où la gêne stérique est moindre. Par inversion de cycle (la chaise « bascule »), les positions axiales et équatoriales s'échangent.

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne dis jamais que le cyclohexane est plan : un cycle plan à six carbones aurait des angles de 120° et serait très instable.
- Dans la forme chaise, ne place pas toutes les liaisons axiales du même côté : elles alternent haut/bas autour du cycle.
- La conformation bateau n'est pas un isomère de la chaise : ce sont deux conformères du même cyclohexane, qui s'interconvertissent par rotation autour des liaisons simples.

LESAVAIS-TU ? Le glucose aussi s'assoit sur une chaise

La forme chaise du cyclohexane est si stable que la nature l'a adoptée partout : la plupart

des sucres, comme le glucose présent dans le miel, les jus de fruits et le jus de bissap sucré, possèdent un cycle à six atomes (cinq carbones et un oxygène) qui adopte précisément cette géométrie chaise. Mieux : c'est parce que tous ses gros groupes $-OH$ et $-CH_2OH$ occupent des positions équatoriales que le glucose est le sucre le plus répandu du vivant. La stéréochimie n'est pas un jeu de salon : elle décide de la structure des molécules de la vie !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une conformation est une disposition spatiale obtenue par rotation autour des liaisons simples, sans rupture de liaison ; les conformères s'interconvertissent rapidement et ne sont pas isolables.
- La représentation de Newman observe la molécule dans l'axe d'une liaison $C - C$: carbone avant = point, carbone arrière = cercle.
- Éthane : conformation éclipsée ($\theta = 0^\circ$, énergie maximale) et décalée ($\theta = 180^\circ$, la plus stable) ; barrière d'environ 12 kJ mol^{-1} .
- Butane : conformation anti ($\theta = 180^\circ$, la plus stable), gauche ($\theta = 60^\circ$), et éclipsées (maxima d'énergie).
- Cyclohexane : conformation chaise (la plus stable, angles proches de 109.5°) et bateau (moins stable) ; dans la chaise, on distingue les positions axiales et équatoriales.

6

IMPORTANCE DE LA STÉRÉO-ISOMÉRIE ET SYNTHÈSE

Dans la section précédente, nous avons vu qu'une même molécule peut adopter plusieurs **conformations** par simple rotation autour de ses liaisons simples, et que certaines de ces formes spatiales sont plus stables que d'autres. Nous avons ainsi achevé notre tour d'horizon des différentes façons dont des molécules de même formule brute peuvent différer. Mais une question fondamentale demeure : à quoi cela sert-il, concrètement ? Pourquoi un industriel de la SONARA, un pharmacien de Yaoundé ou un chimiste des arômes devrait-il se soucier de l'arrangement des atomes dans l'espace ? La réponse tient en une phrase : la vie elle-même est chirale. C'est ce que nous allons découvrir dans cette dernière section, avant de dresser le bilan complet de la leçon.

6.1 Pourquoi la stéréochimie est-elle si importante ?

DÉFINITION Stéréochimie

La **stéréochimie** est la partie de la chimie qui étudie l'arrangement des atomes dans l'espace au sein des molécules, ainsi que les conséquences de cet arrangement sur les propriétés physiques, chimiques et biologiques de ces molécules.

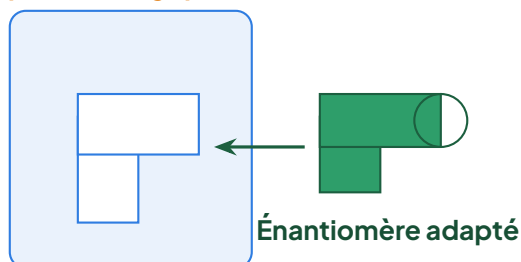
Commençons par une intuition simple. Ta main droite et ta main gauche sont des objets chiraux : ce sont des images miroir non superposables. Imagine maintenant un gant droit : seule ta main droite peut y entrer confortablement. La main gauche, pourtant composée des mêmes « éléments » (doigts, paume, pouce), ne convient pas. Le gant « reconnaît » la chiralité de la main.

Il en va exactement de même dans le monde vivant. Les molécules du vivant — protéines, enzymes, récepteurs, ADN — sont elles-mêmes **chirales**, car elles sont construites presque exclusivement à partir d'acides aminés de configuration L et de sucres de série D. Par conséquent, un récepteur biologique se comporte comme un « gant » tridimensionnel : il peut reconnaître un énantiomère et ignorer (ou mal reconnaître) son image miroir.

PROPRIÉTÉ Reconnaissance chirale dans le vivant

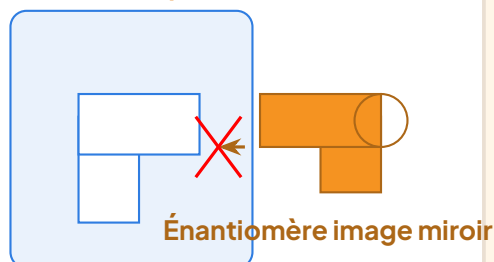
Les **récepteurs biologiques** (enzymes, récepteurs olfactifs, récepteurs membranaires) étant chiraux, deux énantiomères d'une même molécule peuvent provoquer des effets biologiques totalement différents : odeurs différentes, activité thérapeutique différente, voire toxicité opposée.

Récepteur biologique (chiral)



Fixation : effet biologique

Même récepteur



Pas de fixation : pas d'effet

Modèle « clé-serrure » : le récepteur biologique est chiral. Un seul des deux énantiomères (la bonne « clé ») épouse la forme du site actif et déclenche l'effet biologique ; son image miroir ne se fixe pas.

6.2 Des énantiomères aux effets différents : exemples

6.3 Les arômes : limonène et carvone

Nos récepteurs olfactifs sont chiraux : ils distinguent les énantiomères comme notre nez distingue une orange d'un citron.

EXEMPLE Limonène et carvone : même formule brute, odeurs différentes

Le limonène ($C_{10}H_{16}$) possède un carbone asymétrique :

- l'énantiomère (R)-limonène a une odeur d'orange ;
- l'énantiomère (S)-limonène a une odeur de citron.

De même, la carvone ($C_{10}H_{14}O$) :

- la (R)-carvone a une odeur de menthe verte ;
- la (S)-carvone a une odeur de carvi (graine épice).

Les deux énantiomères ont exactement les mêmes propriétés physiques (même température d'ébullition, même densité, même indice de réfraction) : seul un environnement chiral — ici le récepteur olfactif — les distingue.

6.4 Les médicaments : l'ibuprofène

L'**ibuprofène** est un anti-inflammatoire très répandu, vendu dans toutes les pharmacies de Douala ou de Bamenda. Sa molécule possède un carbone asymétrique ; elle existe donc sous deux formes énantiomères, (R) et (S).

EXEMPLE L'ibuprofène : un racémique dont un seul énantiomère est actif

Le médicament vendu en pharmacie est un mélange racémique : il contient 50 % d'énantiomère (S) et 50 % d'énantiomère (R). Or seul l'énantiomère (S) est actif : il inhibe l'enzyme responsable de la synthèse des prostaglandines (médiators de la douleur et de l'inflammation). L'énantiomère (R) est pratiquement inactif à ce niveau — l'organisme en convertit d'ailleurs lentement une partie en forme (S).

Conséquence chiffrée : dans un comprimé dosé à 400 mg d'ibuprofène racémique, seuls 200 mg (la forme (S)) exercent réellement l'effet thérapeutique recherché. Pour obtenir le même effet avec l'énantiomère pur (S) (commercialisé sous le nom de dexibuprofène), une dose de 200 mg suffit.

ATTENTION Erreur fréquente : confondre propriétés physiques et effets biologiques

Deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques (températures de fusion et

d'ébullition, densité, solubilité, indice de réfraction) et les mêmes propriétés chimiques vis-à-vis de réactifs achiraux. Ils ne se distinguent que par :

- leur pouvoir rotatoire (déviations de la lumière polarisée opposées) ;
- leur comportement vis-à-vis d'un environnement chiral (réactif chiral, enzyme, récepteur).

Il est donc faux d'écrire : « les deux énantiomères ont les mêmes propriétés, donc les mêmes effets sur l'organisme ». Leurs effets biologiques peuvent être totalement différents, comme le montre tragiquement l'exemple suivant.

6.5 Le drame de la thalidomide : une leçon historique

La **thalidomide** est un médicament prescrit à la fin des années 1950 comme sédatif et contre les nausées des femmes enceintes. Sa molécule possède un carbone asymétrique :

- l'énantiomère (**R**) est le **sédatif** recherché ;
- l'énantiomère (**S**) est **tératogène** : il provoque de graves malformations du fœtus (enfants nés avec des membres atrophiés ou absents).

Le médicament était vendu sous forme racémique. Pire : même si l'on avait administré le seul énantiomère (R), l'organisme le racémise partiellement (les deux formes se convertissent l'une en l'autre dans le sang). Entre 1957 et 1961, on estime que plus de dix mille enfants dans le monde ont été victimes de malformations. C'est l'une des plus grandes catastrophes sanitaires de l'histoire du médicament.

LESAVAIS-TU ? La thalidomide a révolutionné le contrôle des médicaments

Après le scandale de la thalidomide (années 1960), les agences du médicament (FDA aux États-Unis, puis leurs homologues européennes et mondiales) ont durci leurs exigences : avant toute mise sur le marché d'un médicament chiral, il faut désormais étudier séparément chaque énantiomère — son activité, sa toxicité, son devenir dans l'organisme. De nombreux médicaments modernes sont ainsi produits sous forme d'un seul énantiomère (on parle de synthèse énantiosélective), ce qui a valu le prix Nobel de chimie 2001 à Knowles, Noyori et Sharpless pour leurs catalyseurs chiraux. La stéréochimie est devenue un enjeu de santé publique — y compris au Cameroun, où les médicaments importés sont contrôlés selon ces mêmes standards internationaux.

6.6 Stéréochimie et alimentation

La chiralité gouverne aussi ce que nous mangeons :

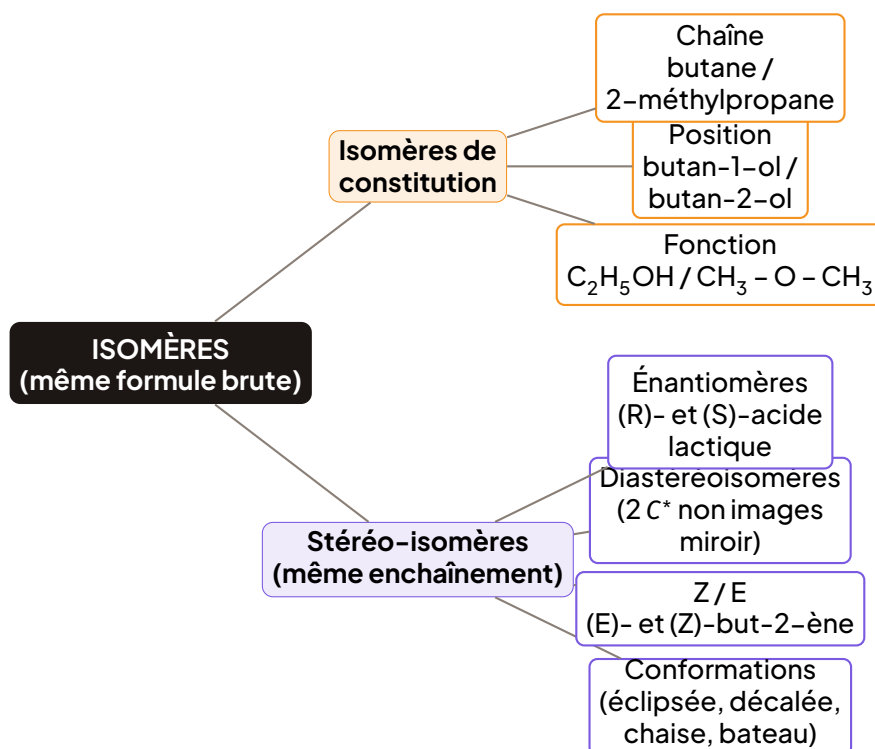
- **Les sucres naturels** (glucose, fructose du miel ou du jus de bissap sucré) appartiennent presque tous à la série **D**. Nos enzymes ne savent métaboliser que ces formes : le glucose « image miroir » (série **L**) aurait le même goût sucré mais ne serait pas assimilé — c'est d'ailleurs le

principe de certains édulcorants.

- **Les acides aminés** naturels, constituants des protéines (viande, poisson fumé, niébé), sont presque tous de configuration L. Les protéines que nous consommons sont donc chirales, et nos enzymes digestives, chirales elles aussi, les reconnaissent parfaitement.
- **Les arômes alimentaires** : l'industrie agroalimentaire distingue les énantiomères pour reproduire fidèlement les goûts naturels. Un arôme « menthe » synthétique contenant le mauvais énantiomère de carvone sentirait le carvi !

6.7 Bilan de la leçon : classification des isoméries

Nous pouvons maintenant rassembler tout ce que nous avons appris dans cette leçon. Deux composés sont **isomères** lorsqu'ils ont la même formule brute mais des structures différentes. On distingue deux grandes familles.



Carte de classification complète des isoméries, avec un exemple par type. Les stéréo-isomères se répartissent en isomères de configuration (énantiomères, diastéréoisomères, Z/E : interconversion impossible sans rompre une liaison) et isomères de conformation (interconversion par simple rotation).

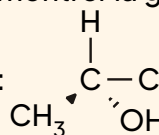
À RETENIR

Tableau récapitulatif des types d'isomérie

Type d'isomérisation	Critère distinctif	Exemple ($C_4H_{10}O$, C_4H_{10} , $C_4H_8...$)
Chaîne	Squelette carboné différent	butane / 2-méthylpropane
Position	Position différente du groupe caractéristique	butan-1-ol / butan-2-ol
Fonction	Fonctions chimiques différentes	éthanol C_2H_5OH / méthoxy-méthane CH_3-O-CH_3
Énantiomères	Images miroir non superposables (1 C^*)	(R)- et (S)-acide lactique
Diastéréoisomères	Stéréo-isomères non images miroir (2 C^* ou plus)	acides tartriques (2R,3R) et (2R,3S)
Z / E	Pas de rotation autour de $C=C$	(Z)- et (E)-but-2-ène
Conformations	Rotation autour d'une liaison simple	éthane éclipsé / décalé; cyclohexane chaise / bateau

6.8 Guide de choix de la représentation

Face à une molécule, quelle représentation adopter ? Retiens ce guide pratique :

- **Représentation de Cram** (perspective : traits pleins dans le plan, triangle plein vers l'avant, hachures vers l'arrière) : c'est la représentation universelle pour montrer la géométrie d'un carbone asymétrique et comparer deux énantiomères. Exemple :  pour l'acide lactique.
- **Projection de Fischer** : idéale pour les molécules possédant un ou plusieurs carbones asymétriques alignés (sucres, acides aminés, acide tartrique). La chaîne principale est verticale, les liaisons horizontales sortent du plan vers le lecteur. Elle permet de comparer rapidement énantiomères et diastéréoisomères.
- **Représentation de Newman** : réservée à l'étude des conformations — on regarde la molécule le long d'une liaison $C-C$ pour distinguer formes éclipsées et décalées, et analyser les encombrements stériques.

MÉTHODE

Classer un couple d'isomères en trois questions

Devant deux formules proposées à l'examen, pose-toi dans l'ordre :

1. Même enchaînement d'atomes ? Si les atomes ne sont pas reliés dans le même ordre (squelette, position ou fonction différents), ce sont des isomères de constitution : précise chaîne, position ou fonction.

2. Si oui : sont-ils images l'un de l'autre dans un miroir ? Si oui et non superposables : ce sont des énantiomères. Si non : ce sont des diastéréoisomères (dont les couples Z/E autour d'une double liaison).
3. Peut-on passer de l'un à l'autre par simple rotation autour d'une liaison simple ? Si oui : ce ne sont pas des isomères de configuration mais des conformations différentes de la même molécule.

EXERCICE RÉSOLU 6 Identifier la relation d'isomérisation entre deux composés

Énoncé. On considère les quatre composés suivants : (A) butan-1-ol $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{OH}$; (B) butan-2-ol $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CHOH} - \text{CH}_3$; (C) l'énantiomère (R) du butan-2-ol; (D) l'énantiomère (S) du butan-2-ol. Préciser la relation d'isomérisation entre : 1) A et B; 2) C et D; 3) B et le mélange équimolaire de C et D.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. A et B : même formule brute $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$, même fonction alcool, mais le groupe $-\text{OH}$ est en position 1 dans A et en position 2 dans B. Ce sont des isomères de position.
2. C et D : le carbone 2 du butan-2-ol porte quatre groupes différents (H, OH, CH_3 , C_2H_5) : c'est un carbone asymétrique. (R) et (S) sont images miroir non superposables : ce sont des énantiomères.
3. B et le mélange C+D : le mélange équimolaire des deux énantiomères est un mélange racémique, optiquement inactif (pouvoir rotatoire nul). Le composé B, désigné par le nom « butan-2-ol » sans précision stéréochimique, correspond usuellement à ce mélange racémique. B et le mélange C+D sont donc identiques (même mélange racémique). Si B désignait un énantiomère pur, il serait optiquement actif, ce qui n'est pas le cas standard.

EXERCICE 5 À toi de jouer

1) L'acide tartrique $\text{HOOC} - \text{CHOH} - \text{CHOH} - \text{COOH}$ possède deux carbones asymétriques. Combien de stéréoisomères de configuration comporte-t-il au maximum ? En réalité, on n'en compte que trois : expliquer pourquoi (penser à un plan de symétrie). 2) Le (S)-limonène sent le citron. Que peut-on dire de son pouvoir rotatoire par rapport à celui du (R)-limonène ? 3) Pourquoi un mélange racémique d'ibuprofène est-il optiquement inactif alors que chaque énantiomère dévie la lumière polarisée ?

CORRIGÉ Exercice

1) Avec deux C^* , le maximum est $2^2 = 4$. Mais les formes (2R,3S) et (2S,3R) sont identiques : la molécule possède un plan de symétrie interne, c'est la forme méso, achirale. Restent donc trois stéréo-isomères : (2R,3R), (2S,3S) — énantiomères entre eux — et la forme méso, diastéréoisomère des deux précédentes. 2) Les pouvoirs rotatoires de deux énantiomères sont opposés : même valeur absolue, signes contraires. Si le (R)-limonène est dextrogyre, le (S)-limonène est lévogyre de la même amplitude. 3) Le mélange racémique contient autant de molécules dextrogyres que de lévogyres : les déviations de la lumière polarisée se compensent exactement, d'où un pouvoir rotatoire global nul.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La stéréochimie étudie l'arrangement des atomes dans l'espace et ses conséquences.
- Le vivant est chiral : récepteurs, enzymes et récepteurs olfactifs distinguent les énantiomères (limonène, carvone, ibuprofène, thalidomide).
- Deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques mais des effets biologiques potentiellement très différents : le contrôle stéréochimique des médicaments est obligatoire.
- Isomérisation de constitution (chaîne, position, fonction) $\neq$ stéréoisomérisation de configuration (énantiomères, diastéréoisomères, Z/E) $\neq$ conformations.
- Cram pour la perspective, Fischer pour les molécules à C^* , Newman pour les conformations.

7 TRAVAUX PRATIQUES

7.1 Objectifs du TP

À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu seras capable de :

- mettre en évidence expérimentalement le **pouvoir rotatoire** d'une solution de saccharose à l'aide de deux filtres polarisants ;
- observer qualitativement la **déviatiion du plan de polarisation** de la lumière et en déterminer le sens (dextrogyre ou lévogyre) ;
- construire, à l'aide de modèles moléculaires, les deux **énantiomères** de l'acide lactique et vérifier qu'ils sont images l'un de l'autre dans un miroir et **non superposables** ;
- construire les conformations **éclipsée** et **décalée** de l'éthane et les relier à la représentation de Newman ;
- relier l'activité optique d'une substance à la présence d'un **carbone asymétrique** dans sa molécule.

Ce TP illustre directement la famille de situations « comparaison de deux énantiomères » : tu vas voir de tes propres yeux l'effet de la chiralité sur la lumière, puis le toucher du bout des doigts avec les modèles moléculaires.

7.2 Matériel et produits

Matériel / produit	Util	Alternative locale
2 filtres polarisants (polaroïds)	Pol et ana ly- seu	2 verres de lunettes de soleil polarisées, ou 2 écrans
Lampe de poche ou lampe de bureau	Sol de lu- miè bla	Lampe torche de téléphone portable
Cristalliseur (ou cuve en verre)	Co la so- lu- tion de suc	Verre à boire transparent à fond plat, bocal propre
Sucre de canne en poudre (150 g)	Su op- ti- que me ac- tive (sa cha ros	Miel clair, sirop de glucose, jus de canne concentré
Eau distillée ou eau bouillie refroidie (100 mL)	Sol	Eau de pluie bouillie et filtrée
Balance, spatule, agitateur en verre	Pes et dis- so- lu- tion	Cuillère à café (1 cuillère ≈ 10 g)
Rapporteur et feuille blanche	Me de l'an de ro- ta- tion	Rapporteur d'écolier
Boîte de modèles moléculaires (boules + tiges)	Co des sté iso	Pâte à modeler de 4 couleurs + cure-dents
Petit miroir de poche	Vér ima mi- roir	Miroir de sac, écran de téléphone éteint

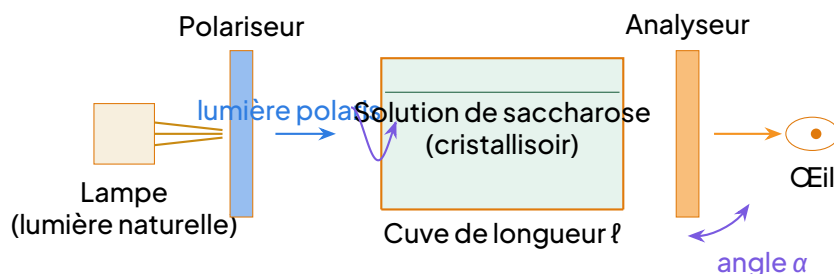
7.3 Sécurité

ATTENTION Consignes de sécurité

Ce TP est peu dangereux, mais la rigueur du chimiste s'acquiert dès les manipulations simples.

- Pictogramme « verrerie » (risque de coupure) : le cristalliseur et l'agitateur sont en verre. Manipule-les à deux mains, loin du bord de la paillasse. En cas de casse, ne ramasse jamais les éclats à mains nues : utilise balayette et pelle.
- Pictogramme « danger électrique » : si tu utilises une lampe branchée sur secteur, garde les mains sèches et éloigne tout récipient rempli de liquide des prises.
- Hygiène : le sucre et le miel utilisés au laboratoire ne doivent jamais être goûtés, même s'ils sont comestibles à l'origine. C'est une règle absolue : aucun produit ne se porte à la bouche dans un laboratoire.
- La pâte à modeler ne se mange pas non plus ; lave-toi les mains en fin de séance.
- Ne regarde jamais directement une source lumineuse puissante à travers les polariseurs.

7.4 Schéma du dispositif



Dispositif de polarimétrie simplifiée : la lumière traversant le polariseur devient polarisée rectilignement ; la solution de saccharose fait tourner son plan de polarisation d'un angle α ; on le mesure en tournant l'analyseur jusqu'au retour de l'extinction.

7.5 Protocole

Partie 1 : Mise en évidence de l'activité optique du saccharose

1. Prépare la solution de saccharose : pèse environ 150 g de sucre en poudre (ou 15 cuillères à café rases) et dissous-les dans 100 mL d'eau tiède en agitant jusqu'à dissolution complète. Laisse refroidir. Tu obtiens une solution très concentrée (masse volumique $\rho \approx 1,5 \text{ g mL}^{-1}$, soit $c \approx 4,4 \text{ mol L}^{-1}$).

2. Pose la feuille blanche sur la paillasse et installe la lampe de façon à éclairer horizontalement.
3. Place le premier filtre polarisant (le **polariseur**) devant la lampe, puis le second (l'**analyseur**) à environ 20 cm plus loin. Regarde à travers l'analyseur.
4. Tourne lentement l'analyseur jusqu'à obtenir l'**extinction** : le champ devient noir (ou très sombre). Les plans de polarisation des deux filtres sont alors perpendiculaires. Note la position angulaire de repère de l'analyseur : θ_1 .
5. Sans déplacer les filtres, interpose le cristalliseur contenant la solution de saccharose entre les deux filtres. Observe : la lumière **réapparaît**.
6. Tourne à nouveau l'analyseur jusqu'à retrouver l'extinction. Note la nouvelle position θ_2 et le **sens** dans lequel tu as dû tourner (sens horaire ou antihoraire, vu du côté de l'observateur).
7. Mesure l'angle de rotation $\alpha = |\theta_2 - \theta_1|$ à l'aide du rapporteur.
8. Recommence avec une solution deux fois moins concentrée (dilue la moitié de la solution avec un volume égal d'eau), puis avec une cuve deux fois moins large si possible. Note les angles obtenus.

Partie 2 : Construction de modèles moléculaires chiraux

1. Construis une molécule d'**acide lactique** $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{COOH}$: une boule noire pour le carbone central (asymétrique), reliée à quatre groupes différents : H (blanc), OH (rouge), CH_3 (gris), COOH (vert). Avec la pâte à modeler : quatre couleurs différentes et des cure-dents pour les liaisons.
2. Construis une seconde molécule, **image de la première dans le miroir** : place le miroir à côté du premier modèle et reproduis exactement ce que tu y vois.
3. Essaie de **superposer** les deux modèles : fais coïncider les groupes COOH et CH_3 , puis regarde si H et OH coïncident aussi. Conclus.
4. Vérifie que le carbone central porte bien quatre groupes **tous différents** : c'est un **carbone asymétrique**, noté C^* .
5. Construis maintenant l'éthane C_2H_6 avec deux boules noires et six blanches. Fais tourner les deux groupes CH_3 l'un par rapport à l'autre autour de la liaison $\text{C} - \text{C}$: réalise la conformation **éclipsée** (les hydrogènes se font face) puis la conformation **décalée** (les hydrogènes sont intercalés, rotation de 60°).
6. Compare tes modèles aux représentations de Newman dessinées au tableau et fais correspondre chaque modèle à sa projection.

7.6 Observations et résultats attendus

Partie 1 : polarimétrie

Expérience	Extinction sans solution ?	Lumière avec solution ?	Angle α mesuré
Polariseurs croisés, cuve d'eau pure	Oui	Non (extinction conservée)	0°
Solution de saccharose concentrée (1,5 g mL ⁻¹), cuve de 10 cm	Oui	Oui, la lumière réapparaît	≈ 100° (sens horaire)
Solution diluée 2 fois, même cuve	Oui	Oui, plus faiblement	≈ 50°
Solution concentrée, cuve de 5 cm	Oui	Oui	≈ 50°

- L'eau pure ne rétablit pas la lumière : elle est **optiquement inactive**.
- La solution de saccharose fait réapparaître la lumière : elle possède un **pouvoir rotatoire**. Pour retrouver l'extinction, on doit tourner l'analyseur dans le **sens horaire** (vu de l'observateur) : le saccharose est **dextrogyre** (notation (+)). **Attention** : le terme « dextrose » désigne historiquement le **glucose** (D-glucose), pas le saccharose, bien que les deux soient dextrogyres.
- L'angle α est **proportionnel** à la concentration et à la longueur de la cuve : c'est la loi de Biot, $\alpha = [\alpha] \times \ell \times c$ (avec $[\alpha]$ le pouvoir rotatoire massique, ℓ en dm, c en g mL⁻¹).

Partie 2 : modèles moléculaires

Manipulation	Observation attendue
Superposition des deux acides lactiques	Impossible : quand COOH et CH ₃ coïncident, H et OH sont inversés. Les deux modèles sont non superposables : ce sont des énantiomères.
Modèle dans le miroir	L'image du modèle A est identique au modèle B : les deux énantiomères sont images l'un de l'autre dans un miroir.
Rotation autour de C – C de l'éthane	La rotation est libre : éclipsée et décalée se transforment l'une en l'autre sans casser de liaison. Ce ne sont pas des isomères différents mais des conformations (conformères).

7.7 Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 7

Questions guidées d'exploitation

1. Pourquoi la lumière réapparaît-elle quand on place la solution de saccharose entre les polariseurs croisés ?
2. Le saccharose est dextrogyre. Que signifie ce terme et quelle notation lui associe-t-on ?
3. D'après tes mesures et la loi de Biot, que devient l'angle de rotation si l'on double la concentration de la solution ? Et si l'on double la longueur de la cuve ?
4. Pourquoi les deux modèles d'acide lactique ne sont-ils pas superposables ? Quelle caractéristique structurale de la molécule explique cette propriété ?
5. Les conformations éclipsée et décalée de l'éthane sont-elles des énantiomères ? Justifie ta réponse en précisant la nature de l'isomérisation concernée.

SOLUTION

1. Entre polariseurs croisés, les axes de polarisation sont perpendiculaires : aucune lumière ne passe (extinction). La solution de saccharose, optiquement active, fait tourner le plan de polarisation de la lumière polarisée d'un angle α . Le plan de vibration de la lumière sortante n'est donc plus perpendiculaire à l'axe de l'analyseur : une composante de l'amplitude électrique le traverse et le champ s'éclaire.
2. Dextrogyre (noté (+)) signifie que la substance fait tourner le plan de polarisation vers la droite (sens horaire) pour un observateur qui regarde la lumière venir vers lui. Le saccharose est donc le (+)-saccharose. Précision : l'ancien nom « dextrose » correspond au D-glucose, à ne pas confondre avec le saccharose (sucre de table).
3. D'après la loi de Biot $\alpha = [\alpha] \ell c$, l'angle est proportionnel à la concentration c et à la longueur ℓ : si c double, α double ; si ℓ double, α double. Nos mesures le confirment : 100° pour la solution concentrée dans la cuve de 10 cm, 50° pour la solution diluée deux fois (même ℓ), et 50° pour la solution concentrée dans une cuve de 5 cm (même c , ℓ divisé par 2).

4. Le carbone central de l'acide lactique (le C_2) porte quatre groupes différents (H, OH, CH_3 , COOH) : c'est un carbone asymétrique (C^*). La molécule est donc chirale : elle n'a pas de plan de symétrie ni de centre d'inversion. Elle existe sous deux formes images dans un miroir et non superposables, appelées énantiomères, exactement comme nos deux mains (chiralité = « main » en grec).

5. Non. Les conformations éclipsée et décalée de l'éthane s'interconvertissent par simple rotation autour de la liaison simple C – C, sans rupture de liaison. Elles ne sont pas images miroir non superposables (l'éthane n'a pas de carbone asymétrique). Ce sont des conformères (stéréo-isomères de conformation), distincts des énantiomères qui sont des stéréo-isomères de configuration stables à température ambiante.

7.8 Conclusion

Ce TP t'a permis de relier deux facettes complémentaires de la stéréochimie. D'une part, la **polarimétrie** montre qu'une solution de saccharose dévie le plan de la lumière polarisée : cette **activité optique** est la signature macroscopique de la **chiralité** des molécules. L'angle de rotation dépend de la nature de la substance (pouvoir rotatoire propre $[\alpha]$), de la concentration et de la longueur traversée, conformément à la loi de Biot : c'est le principe du saccharimètre, utilisé dans les sucreries (SOSUCAM) et pour contrôler la qualité du miel sur les marchés. D'autre part, la manipulation des **modèles moléculaires** a rendu concrète la notion d'énantiométrie : deux molécules contenant un carbone asymétrique sont images dans un miroir et rigoureusement **non superposables**. Enfin, tu as distingué les énantiomères (isomères de configuration, stables, non interconvertibles sans rupture de liaison) des conformations (éclipsée, décalée), qui s'interconvertissent par simple rotation autour d'une liaison simple. Retiens l'idée directrice : la structure tridimensionnelle d'une molécule détermine ses propriétés, qu'il s'agisse de dévier la lumière ou, comme tu le verras en biochimie et pharmacologie, d'agir comme médicament ou substrat enzymatique.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Méthode 1 : Dénumbrer et classer les isomères de constitution

MÉTHODE Trouver et classer les isomères de constitution

Pour trouver tous les isomères de constitution d'une formule brute donnée (ex. $C_4H_{10}O$) :

1. Vérifier la formule brute : compter le nombre d'insaturations si nécessaire (cycles, doubles liaisons).
2. Varier la chaîne carbonée : écrire d'abord la chaîne linéaire, puis raccourcir la chaîne principale en déplaçant des ramifications (isomérie de **chaîne**).
3. Déplacer le groupe caractéristique ou l'insaturation le long de la chaîne (isomérie de **position**).
4. Changer de fonction : pour une même formule brute, plusieurs familles sont possibles (ex. C_2H_6O : alcool ou éther ; C_3H_6O : aldéhyde ou cétone) — isomérie de **fonction**.
5. Nommer chaque composé obtenu pour vérifier qu'il n'y a pas de doublon : deux structures qui portent le même nom sont identiques !
6. Conclure en indiquant, pour chaque couple d'isomères, le type d'isomérie (chaîne, position ou fonction).

Réflexe Bac : présente les résultats dans un tableau (formule semi-développée + nom + type d'isomérie).

EXERCICE RÉSOLU 8 Isomères de formule brute $C_4H_{10}O$

Énoncé. Un composé organique A, présent dans une boisson artisanale analysée au laboratoire, a pour formule brute $C_4H_{10}O$.

1. Donner les formules semi-développées et les noms de tous les isomères de constitution de A qui sont des alcools.
2. Donner un exemple d'isomère de fonction de ces alcools.
3. Préciser le type d'isomérie qui lie le butan-1-ol au butan-2-ol, puis le butan-1-ol au 2-méthylpropan-1-ol.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Alcools de formule $C_4H_{10}O$. On applique la méthode : on fait varier la chaîne (4 C linéaires, puis 3 C + ramification) et la position du groupe $-OH$.

N°	Formule semi-développée	Nom
1	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$	butan-1-ol
2	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$	butan-2-ol
3	$(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{CH}_2 - \text{OH}$	2-méthylpropan-1-ol
4	$(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{OH}$	2-méthylpropan-2-ol

Il existe donc 4 alcools isomères de formule $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$.

2. Isomère de fonction. La formule $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ correspond aussi à des éthers, par exemple :



ou encore $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ (méthoxypropane).

3. Types d'isomérisation.

- Butan-1-ol $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ et butan-2-ol $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$: même chaîne carbonée, même fonction alcool, mais le groupe $-\text{OH}$ n'occupe pas la même position $\Rightarrow$ isomérisation de position.
- Butan-1-ol et 2-méthylpropan-1-ol $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{CH}_2 - \text{OH}$: le groupe $-\text{OH}$ est en position 1 dans les deux cas, mais les squelettes carbonés diffèrent (chaîne linéaire / chaîne ramifiée) $\Rightarrow$ isomérisation de chaîne.

Conclusion. $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ compte 4 isomères alcools (chaîne et position) et admet des isomères de fonction de la famille des éthers.

8.2 Méthode 2 : Représenter une molécule en perspective (représentation de Cram)

MÉTHODE Construire la représentation de Cram

Pour représenter en perspective une molécule possédant un **carbone asymétrique** (carbone tétraédrique portant 4 groupes différents) :

1. Identifier le carbone asymétrique : repérer le carbone lié à 4 atomes ou groupes tous différents ; le marquer d'un astérisque C^* .
2. Placer le carbone asymétrique au centre ; dessiner deux liaisons dans le plan de la feuille (traits pleins fins).
3. Dessiner une liaison en avant du plan : trait plein épais (triangle plein) pointant vers l'observateur.
4. Dessiner une liaison en arrière du plan : trait hachuré (triangle pointillé) s'éloignant de l'observateur.
5. Répartir les 4 substituants sur ces 4 liaisons.

6. Vérification : l'image dans un miroir ne doit pas être superposable à la molécule initiale ; si deux groupes identiques sont échangés, on obtient l'énantiomère.

Réflexes : l'échange de deux substituants transforme l'énantiomère en son image ; l'échange de trois substituants (permutation circulaire) laisse la configuration inchangée.

EXERCICE RÉSOLU 9 Carbone asymétrique et représentation de Cram de l'acide lactique

Énoncé. L'acide lactique, présent dans le lait caillé et dans les muscles après un effort, a pour formule semi-développée $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{COOH}$.

1. Justifier l'existence d'un carbone asymétrique et le repérer.
2. Représenter en perspective (Cram) les deux stéréo-isomères de cette molécule.
3. Comment nomme-t-on ces deux stéréo-isomères ? Quelle relation les lie ?

SOLUTION

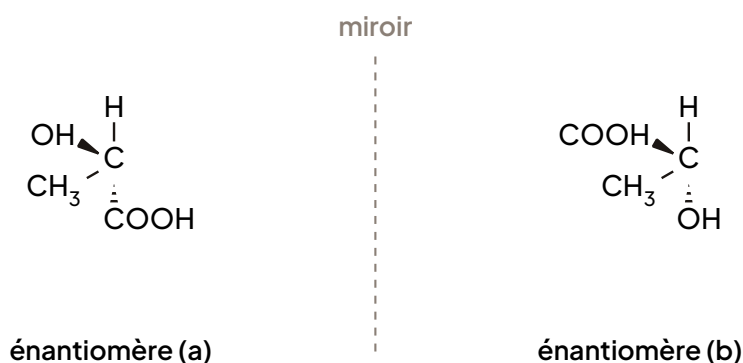
Solution détaillée.

1. Carbone asymétrique. Le carbone porteur du groupe $-\text{OH}$ est lié à quatre groupes tous différents :

- un atome d'hydrogène $-\text{H}$;
- un groupe hydroxyle $-\text{OH}$;
- un groupe méthyle $-\text{CH}_3$;
- un groupe carboxyle $-\text{COOH}$.

C'est donc un carbone asymétrique, noté C^* : $\text{CH}_3 - \overset{*}{\text{C}}\text{H}(\text{OH}) - \text{COOH}$. La molécule est chirale : elle n'est pas superposable à son image dans un miroir.

2. Représentations de Cram des deux énantiomères.



Les deux énantiomères de l'acide lactique en représentation de Cram :
le trait plein épais (coin) pointe vers l'avant, le trait hachuré vers l'arrière.

Dans (a), le groupe – OH est en avant du plan (liaison pleine) et – COOH en arrière (liaison hachurée) ; dans (b), on a échangé ces deux groupes : on obtient l'image miroir.

3. Relation entre les deux stéréo-isomères. Ces deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir et non superposables : ce sont des énantiomères. Elles ont les mêmes propriétés physiques (température d'ébullition, densité...) et chimiques, sauf leur action sur la lumière polarisée et leur comportement vis-à-vis des réactifs chiraux (enzymes).

Conclusion. L'acide lactique possède un carbone asymétrique, donc deux énantiomères, représentés en Cram en inversant les liaisons avant/arrière.

8.3 Méthode 3 : Représenter les énantiomères en projection de Fischer

MÉTHODE Construire et lire une projection de Fischer

La projection de **Fischer** est une représentation plane conventionnelle d'une molécule chirale :

1. Placer le carbone asymétrique à l'intersection d'une croix (il n'est pas écrit).
2. Disposer la chaîne carbonée principale verticalement, le groupe le plus oxydé (ex. – COOH, – CHO) en haut.
3. Convention : les liaisons verticales vont vers l'arrière du plan ; les liaisons horizontales viennent vers l'avant.
4. Placer les deux autres groupes (– H, – OH, – NH₂...) sur la ligne horizontale.
5. Pour obtenir l'énantiomère : échanger les deux groupes horizontaux (ou effectuer une symétrie miroir gauche/droite).

Interdictions : ne jamais tourner la projection de 90° dans le plan (cela change la configuration!) ; seule une rotation de 180° dans le plan laisse la molécule identique.

EXERCICE RÉSOLU 10**Projection de Fischer de la glycéraldéhyde et de l'alanine**

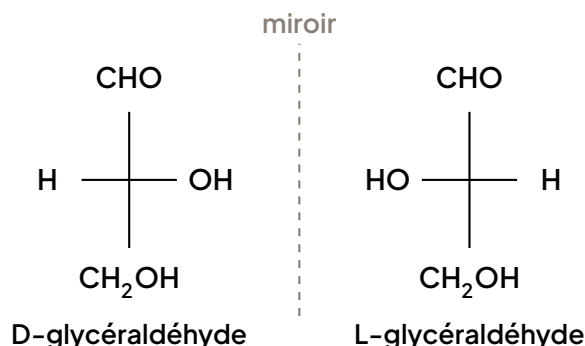
Énoncé.

1. Le glycéraldéhyde $\text{HOCH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CHO}$ est le plus simple des sucres chiraux. Représenter ses deux énantiomères en projection de Fischer.
2. L'alanine $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$ est un acide aminé. Représenter en Fischer l'énantiomère dont le groupe $-\text{NH}_2$ est à gauche, puis son image miroir.
3. Rappeler la convention spatiale associée à la projection de Fischer.

SOLUTION

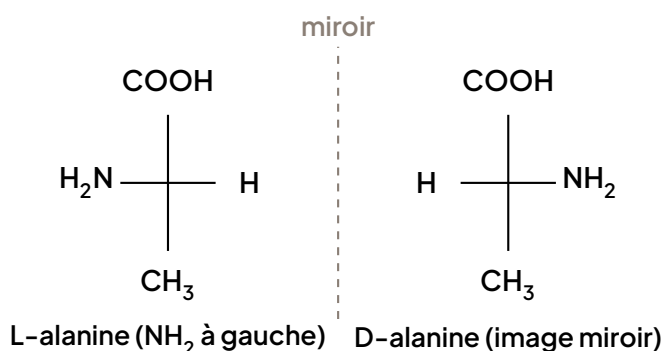
Solution détaillée.

1. Énantiomères du glycéraldéhyde. Le carbone central est lié à $-\text{H}$, $-\text{OH}$, $-\text{CHO}$ et $-\text{CH}_2\text{OH}$: il est asymétrique. On place la chaîne verticale avec le groupe le plus oxydé $-\text{CHO}$ en haut :



Projections de Fischer des deux énantiomères du glycéraldéhyde.

2. Énantiomères de l'alanine. Le carbone central est lié à $-\text{H}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{CH}_3$, $-\text{COOH}$: il est asymétrique. Chaîne verticale, $-\text{COOH}$ en haut, $-\text{CH}_3$ en bas :



Projections de Fischer des deux énantiomères de l'alanine.

3. Convention spatiale. Dans une projection de Fischer :

- les liaisons horizontales (– H, – NH₂ ici) sortent du plan, vers l'observateur ;
- les liaisons verticales (– COOH, – CH₃) s'enfoncent derrière le plan.

Conclusion. La projection de Fischer permet de représenter rapidement les énantiomères : passer de l'un à l'autre revient à échanger les deux groupes horizontaux.

8.4 Méthode 4 : Distinguer énantiomères et diastéréoisomères

MÉTHODE Comparer deux stéréo-isomères

Pour deux stéréo-isomères donnés :

1. Repérer tous les éléments de stéréochimie : carbones asymétriques C* et doubles liaisons C = C donnant Z/E.
2. Comparer chaque élément entre les deux molécules : la configuration est-elle identique ou inversée ?
3. Conclure :
 - si toutes les configurations sont inversées ⇒ énantiomères (images miroir non superposables) ;
 - si certaines seulement sont inversées (et au moins une identique) ⇒ diastéréoisomères ;
 - si toutes sont identiques ⇒ même molécule.
4. Cas particulier : une molécule possédant des C* mais un plan de symétrie interne (ou centre d'inversion) est achirale (composé méso) : elle est superposable à son image et optiquement inactive.

Réflexe : pour n carbones asymétriques, il existe au maximum 2^n stéréo-isomères (moins si composés méso).

EXERCICE RÉSOLU 11 Stéréo-isomères de l'acide tartrique

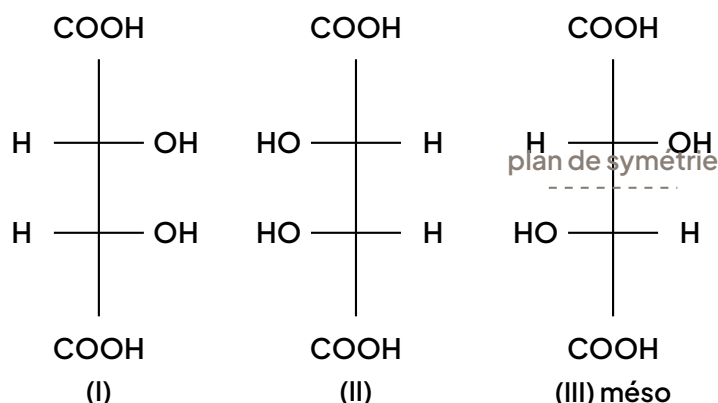
Énoncé. L'acide tartrique, présent dans le raisin et le vin, a pour formule $\text{HOOC} - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}(\text{OH}) - \text{COOH}$.

1. Combien de carbones asymétriques possède cette molécule ? Combien de stéréo-isomères peut-on prévoir a priori ?
2. Représenter en projection de Fischer les différents stéréo-isomères.
3. Montrer que l'un d'eux est achiral (composé méso). Conclure sur le nombre réel de stéréo-isomères et préciser les relations (énantiomères / diastéréoisomères) entre eux.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Carbones asymétriques. Les deux carbones centraux sont chacun liés à $-\text{H}$, $-\text{OH}$, $-\text{COOH}$ et $-\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}$: ce sont deux carbones asymétriques. A priori : $2^2 = 4$ stéréo-isomères.
2. Projections de Fischer. Chaîne verticale, les deux $-\text{COOH}$ aux extrémités :



Les trois stéréo-isomères de l'acide tartrique en projection de Fischer.

3. Analyse.

- (I) et (II) sont images miroir l'un de l'autre, non superposables, et les deux configurations sont inversées $\Rightarrow$ ce sont des énantiomères.
- (III) possède un plan de symétrie horizontal passant entre les deux carbones (repré-

senté en pointillés) : la moitié haute est l'image de la moitié basse. La molécule est donc superposable à son image miroir : elle est achirale, c'est le composé méso, optiquement inactif.

- (III) a une configuration inversée et une identique par rapport à (I) ou (II) $\Rightarrow$ (III) est diastéréoisomère de (I) et de (II).

Conclusion. L'acide tartrique possède seulement 3 stéréo-isomères (et non 4) : un couple d'énantiomères (I)/(II) et un composé méso (III), diastéréoisomère des deux précédents.

8.5 Méthode 5 : Attribuer la configuration Z/E d'un alcène

MÉTHODE Déterminer la configuration Z ou E

1. Vérifier l'existence de l'isomérisation : chaque carbone de la double liaison $C = C$ doit porter deux substituants différents. Si un carbone porte deux groupes identiques (ex. $CH_2 =$), il n'y a ni Z ni E.
2. Sur chaque carbone de la double liaison, identifier le groupe prioritaire : en Terminale TI, on retient que le groupe de plus grande masse / le groupe carboné est prioritaire sur H (règle de Cahn-Ingold-Prelog simplifiée).
3. Observer la position relative des deux groupes prioritaires :
 - du même côté de la double liaison $\Rightarrow$ configuration **Z** (zusammen, « ensemble ») ;
 - de part et d'autre $\Rightarrow$ configuration **E** (entgegen, « opposé »).
4. Écrire le nom complet : (Z)-but-2-ène ou (E)-but-2-ène.

Réflexe : les isomères Z et E sont des diastéréoisomères (pas des énantiomères) : ils ont des propriétés physiques différentes (températures de fusion et d'ébullition distinctes).

EXERCICE RÉSOLU 12 Isomérisation Z/E du but-2-ène et d'un alcène de la chimie des arômes

Énoncé.

1. Le but-1-ène présente-t-il une isomérisation Z/E? Justifier.
2. Représenter les deux stéréo-isomères du but-2-ène $CH_3 - CH = CH - CH_3$ et les nommer.
3. L'acide oléique, constituant majoritaire de l'huile de palme et de l'huile d'olive, possède une double liaison de configuration Z. Quelle conséquence cette configuration a-t-elle sur la forme de la chaîne carbonée et sur l'état physique de l'huile à tempéra-

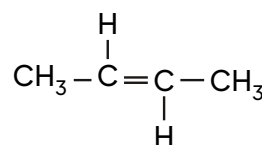
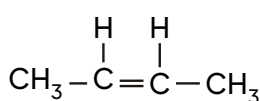
ture ambiante?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. But-1-ène $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$. Le premier carbone de la double liaison porte deux atomes d'hydrogène identiques ($\text{CH}_2 =$). La condition d'existence n'est pas remplie : le but-1-ène ne présente pas d'isomérie Z/E.

2. Stéréo-isomères du but-2-ène. Chaque carbone de $\text{C} = \text{C}$ porte $-\text{H}$ et $-\text{CH}_3$ (différents) : l'isomérie Z/E existe. Le groupe $-\text{CH}_3$ est prioritaire sur H sur chaque carbone.



(Z)-but-2-ène : groupes prioritaires (CH_3) du même côté ; (E)-but-2-ène : groupes prioritaires (CH_3) de part et d'autre

Les deux diastéréoisomères du but-2-ène.

- (Z)-but-2-ène : les deux groupes prioritaires $-\text{CH}_3$ sont du même côté de la double liaison (ici tous deux "au-dessus" du plan de la double liaison, les H étant "en dessous").
- (E)-but-2-ène : les deux groupes $-\text{CH}_3$ sont de part et d'autre (l'un "au-dessus", l'autre "en dessous").

3. Conséquence de la configuration Z dans l'acide oléique. La configuration Z impose un coude (un « pli ») dans la chaîne carbonée au niveau de la double liaison. Les molécules ne peuvent alors pas s'empiler régulièrement : les forces d'attraction intermoléculaires (de Van der Waals) sont affaiblies, la température de fusion est abaissée. C'est pourquoi les huiles riches en acides gras Z (insaturés), comme l'huile de palme rouge ou l'huile d'arachide, sont liquides à température ambiante, alors que les graisses saturées (chaînes rectilignes) sont solides.

Conclusion. L'isomérie Z/E n'existe que si chaque carbone de $\text{C} = \text{C}$ porte deux groupes différents ; Z = groupes prioritaires du même côté, E = de part et d'autre. Cette géométrie a des conséquences concrètes, comme l'état liquide des huiles.

8.6 Méthode 6 : Représenter les conformations (Newman, chaise, bateau)

MÉTHODE Construire une projection de Newman

Pour représenter les **conformations** d'une molécule autour d'une liaison simple C – C (ex. éthane, butane) :

1. Placer l'œil dans l'axe de la liaison C – C étudiée.
2. Le carbone avant est représenté par un point (centre du cercle) d'où partent 3 liaisons à.
3. Le carbone arrière est représenté par le cercle ; ses 3 liaisons partent du bord du cercle.
4. Faire tourner le carbone arrière autour de la liaison :
 - conformation éclipsée : les liaisons avant et arrière se recouvrent (angle de) — énergie maximale, gêne stérique forte ;
 - conformation décalée : les liaisons arrière sont intercalées (angle de) — énergie minimale, conformation la plus stable.
5. Pour le cyclohexane, retenir les deux conformations : chaise (la plus stable, sans tension) et bateau (moins stable, interactions entre les « proues »).

Point clé : les conformations se transforment les unes en autres par simple rotation autour d'une liaison simple, sans rompre de liaison : ce ne sont pas des isomères distincts isolables.

EXERCICE RÉSOLU 13 Conformations de l'éthane et du butane

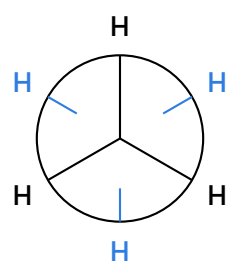
Énoncé.

1. Représenter en projection de Newman les conformations éclipsée et décalée de l'éthane $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$, en regardant suivant l'axe C – C.
2. Laquelle est la plus stable ? Justifier.
3. On considère maintenant le butane $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ observé suivant la liaison $\text{C}_2 - \text{C}_3$. Représenter la conformation décalée dite « anti » (les deux groupes CH_3 à) et la conformation éclipsée où les deux CH_3 se superposent. Comparer leurs stabilités.
4. Citer les deux conformations caractéristiques du cyclohexane et préciser la plus stable.

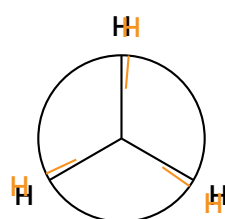
SOLUTION

Solution détaillée.

1. Projections de Newman de l'éthane.



décalée (stable)

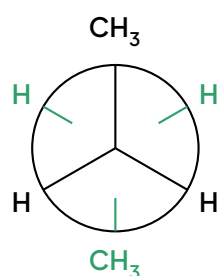


éclipsée (instable)

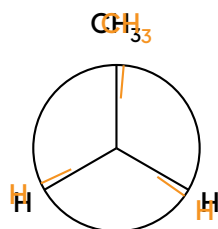
Projections de Newman de l'éthane : conformations décalée (liaisons décalées de 60°) et éclipsée (liaisons alignées).

2. Stabilité. La conformation décalée est la plus stable : les liaisons C – H (et leurs doublets électroniques) sont le plus éloignées possible, ce qui minimise les répulsions électroniques et la gêne stérique. La conformation éclipsée correspond à un maximum d'énergie (environ 12 kJ mol^{-1} au-dessus).

3. Conformations du butane suivant $\text{C}_2 - \text{C}_3$.



anti (la plus stable)

éclipsée CH_3/CH_3 (la moins stable)

Conformations extrêmes du butane vu suivant la liaison $\text{C}_2 - \text{C}_3$.

La conformation anti (les deux CH_3 à 180°) est la plus stable car les deux groupes volumineux sont au plus éloignés. La conformation éclipsée où les deux CH_3 se superposent est la moins stable : gêne stérique maximale.

4. Cyclohexane. Les deux conformations caractéristiques sont la forme chaise et la forme bateau. La conformation chaise est la plus stable : tous les angles de valence sont proches de 109.5° et toutes les liaisons C – H sont décalées, ce qui supprime les tensions d'angle et les interactions éclipsées.

Conclusion. Les conformations résultent de la rotation libre autour des liaisons simples ; la décalée (anti) est toujours plus stable que l'éclipsée, et le cyclohexane adopte préférentiellement la forme chaise.

8.7 Méthode 7 : Exploiter l'activité optique d'une substance

MÉTHODE Activité optique et pouvoir rotatoire

1. Principe : une solution d'une substance chirale (un seul énantiomère, ou excès d'un énantiomère) fait tourner le plan de polarisation de la lumière polarisée qui la traverse : on dit qu'elle est optiquement active.
2. Si la déviation s'effectue vers la droite (sens horaire) : énantiomère dextrogyre (noté + ou d) ; vers la gauche (sens anti-horaire) : lévogyre (noté - ou l).
3. Un mélange racémique (50 % de chaque énantiomère) est globalement inactif : les effets se compensent exactement. De même, un composé méso est inactif.
4. Application : la polarimétrie permet de mesurer la concentration d'une solution de substance chirale (ex. dosage du sucre par saccharimétrie).

Réflexe Bac : « optiquement actif » $\Rightarrow$ molécule chirale (ou mélange non racémique) ; « inactif » $\Rightarrow$ molécule achirale, composé méso ou mélange racémique.

EXERCICE RÉSOLU 14 Analyse polarimétrique d'un jus de fruit fermenté

Énoncé. Au laboratoire d'une usine de jus de la région de l'Ouest, on étudie un acide *B* de formule $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{COOH}$ isolé lors d'une fermentation.

1. La molécule *B* est-elle chirale ? Justifier.
2. Un échantillon E_1 de *B*, obtenu par synthèse chimique en laboratoire, ne dévie pas le plan de la lumière polarisée. Un échantillon E_2 , extrait d'un ferment naturel, dévie le plan de polarisation vers la gauche. Interpréter ces deux observations.
3. On réalise un mélange équimolaire des deux énantiomères de *B* ($n = 0,10$ mol de chacun). Quel est l'effet de ce mélange sur la lumière polarisée ? Comment appelle-t-on ce mélange ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Chiralité de *B*. Le carbone central de $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{COOH}$ porte quatre groupes différents (– H, – OH, – CH_3 , – COOH) : c'est un carbone asymétrique. La molécule *B* (acide lactique) est donc chirale et possède deux énantiomères.

2. Interprétation des observations.

- E_1 est optiquement inactif alors que la molécule est chirale : la synthèse chimique classique produit les deux énantiomères en quantités égales. E_1 est donc un mélange racémique : les pouvoirs rotatoires opposés des deux énantiomères se compensent.
- E_2 dévie le plan de polarisation vers la gauche : il contient un seul énantiomère (ou un

fort excès de celui-ci), l'acide lactique lévogyre. Cela s'explique par le fait que les fermentations biologiques font intervenir des enzymes, elles-mêmes chirales, qui ne produisent qu'un seul stéréo-isomère.

3. Mélange équimolaire. Le mélange contient $n = 0,10$ mol de chaque énantiomère, soit des fractions molaires égales à 50 %. Les déviations, égales en valeur absolue et de sens opposés, s'annulent : le mélange est optiquement inactif. On l'appelle mélange racémique (ou racémate).

Conclusion. L'activité optique est la signature expérimentale de la chiralité : un seul énantiomère dévie la lumière polarisée, le mélange racémique est inactif. C'est un moyen simple de distinguer une synthèse chimique (racémique) d'une synthèse enzymatique (un seul énantiomère).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier de vérifier la condition d'existence de l'isomérie Z/E. Si un carbone de la double liaison porte deux groupes identiques (ex. $\text{CH}_2 =$ dans le but-1-ène), il n'y a pas d'isomérie Z/E. Toujours le justifier avant de répondre.
2. Confondre énantiomères et diastéréoisomères. Énantiomères = images miroir non superposables avec toutes les configurations inversées. Si une seule configuration change sur plusieurs, ce sont des diastéréoisomères. Les isomères Z/E sont des diastéréoisomères, jamais des énantiomères !
3. Mal tracer la représentation de Cram. Le coin plein épais pointe vers l'avant, le coin hachuré vers l'arrière. Inverser les deux conventions, ou dessiner quatre liaisons dans le plan, rend la représentation fausse.
4. Tourner une projection de Fischer de . Seule une rotation de dans le plan conserve la configuration. De même, dans Fischer, les liaisons horizontales viennent vers l'avant et les verticales vont vers l'arrière : ne jamais l'oublier dans l'interprétation.
5. Croire qu'un mélange racémique ou un composé méso est optiquement actif. Un mélange 50/50 des deux énantiomères et une molécule méso (plan de symétrie interne) sont optiquement inactifs. Et attention : conformations (éclipsée, décalée, chaise, bateau) ne sont pas des isomères distincts : elles s'interconvertissent par simple rotation autour d'une liaison simple.

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : à toi de choisir

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante sur ta feuille.

- Deux composés qui ont la même formule brute mais des formules développées différentes sont :
 - des conformères ;
 - des **isomères** (d constitution) ;
 - des énantiomères.
- Un carbone asymétrique est un carbone :
 - porteur d'une double liaison ;
 - tétraédrique lié à quatre atomes ou groupes d'atomes différents ;
 - lié à quatre atomes d'hydrogène.
- Deux énantiomères possèdent :
 - des propriétés chimiques et physiques toujours différentes ;
 - les mêmes propriétés physiques (point de fusion, ébullition, densité...) mais des pouvoirs rotatoires opposés ;
 - des masses molaires différentes.
- La représentation de Newman sert à décrire :
 - l'isomérie de fonction ;
 - les **conformations** autour d'une liaison simple C-C ;
 - les configurations Z et E.

EXERCICE 7 Vrai ou faux ? Justifie

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

- Le propène $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$ présente l'isomérie Z/E.
- Une molécule possédant un plan de symétrie est **achirale**.

3. Deux diastéréoisomères sont des images l'un de l'autre dans un miroir.
4. Un mélange racémique dévie le plan de la lumière polarisée.
5. La conformation décalée de l'éthane est plus stable que la conformation éclipsée.

EXERCICE 8 Texte à trous

Recopie et complète le texte suivant avec les mots de la liste : chirale ; énantiomères ; polarimètre ; racémique ; diastéréoisomères ; asymétrique ; mésomère.

Une molécule qui n'est pas superposable à son image dans un miroir est dite Elle possède généralement au moins un carbone Deux stéréo-isomères images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables sont appelés ; les autres stéréoisomères, non images dans un miroir, sont des L'appareil qui mesure la déviation du plan de la lumière polarisée est le Un mélange équimolaire de deux énantiomères, optiquement inactif, est un mélange Une molécule qui possède plusieurs carbones asymétriques mais qui reste achirale grâce à un plan de symétrie interne est une forme

EXERCICE 9 Définitions express

Définis en une phrase claire chacun des termes suivants, en donnant un exemple quand c'est possible :

1. **isomérie de chaîne** ;
2. **isomérie de fonction** ;
3. **pouvoir rotatoire** (ou rotation spécifique) ;
4. **conformation chaise** du cyclohexane.

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Isomères de constitution du pentane et du pentanol

1. Écris les formules semi-développées de tous les isomères de constitution de formule brute C_5H_{12} et nomme-les (nomenclature IUPAC). Précise le type d'isomérie qui les relie.
2. Écris les formules semi-développées des quatre alcools primaires de formule brute $C_5H_{12}O$ et nomme-les.

3. Le pentan-1-ol et le 1-méthoxybutane $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ sont-ils isomères ? Si oui, de quel type d'isomérisation s'agit-il ?

EXERCICE 11 Carbone asymétrique et représentation de Cram

On considère le butan-2-ol de formule semi-développée $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$.

1. Repère le carbone asymétrique (marque-le d'un astérisque) et justifie ta réponse en citant les quatre groupes qui y sont fixés.
2. Représente en perspective de Cram les deux énantiomères du butan-2-ol.
3. Cite deux propriétés physiques identiques et une propriété qui différencie ces deux énantiomères.

EXERCICE 12 Isomérisation Z/E

On considère les alcènes suivants : but-2-ène (A), propène (B), pent-2-ène (C), 2-méthylbut-2-ène (D).

1. Écris la formule semi-développée de chaque alcène.
2. Identifie, en justifiant, ceux qui présentent l'isomérisation Z/E.
3. Représente en perspective de Cram les configurations Z et E du pent-2-ène et nomme chaque stéréoisomère selon la nomenclature Z/E.

EXERCICE 13 Représentations de Newman

1. Construis les représentations de Newman des conformations éclipsée et décalée (staggered) de l'éthane, en regardant le long de la liaison C-C.
2. Construis la représentation de Newman de la conformation anti du butane (regard le long de la liaison C2-C3), puis celle de la conformation éclipsée syn (où les deux groupes méthyle se font face).
3. Classe ces quatre conformations par ordre d'énergie potentielle croissante (de la moins stable à la plus stable) en justifiant ton classement par les encombrements stériques (interactions H/H, H/Me, Me/Me).

9.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Type Bac — Les isomères de $C_4H_{10}O$

(D'après Baccalauréat TI, session 2019)

Au cours d'une séance de travaux dirigés, un professeur de lycée technique de Douala demande à ses élèves d'étudier les composés organiques de formule brute $C_4H_{10}O$.

Données : masses molaires atomiques en $g\ mol^{-1}$: $M(C) = 12$; $M(H) = 1$; $M(O) = 16$.

1. Calcule la masse molaire moléculaire de $C_4H_{10}O$.
2. Écris les formules semi-développées de tous les isomères de constitution de formule brute $C_4H_{10}O$ et nomme-les (on attend sept composés).
3. Classe ces isomères en deux familles fonctionnelles et donne le nom de chaque famille.
4. Parmi ces isomères, identifie :
 - (a) deux couples d'isomères de chaîne ;
 - (b) deux couples d'isomères de position ;
 - (c) un couple d'isomères de fonction.
5. L'un de ces isomères possède un carbone asymétrique. Lequel ? Représente ses deux énantiomères en perspective de Cram.
6. On fait réagir le butan-1-ol avec l'acide éthanoïque en présence d'acide sulfurique concentré (catalyseur). Écris l'équation-bilan de la réaction d'estérification et nomme le produit organique obtenu.

EXERCICE 15 Type Bac — Le 2-chlorobutane et l'activité optique

(D'après Baccalauréat TI, session 2021)

Le 2-chlorobutane, de formule semi-développée $CH_3 - CHCl - CH_2 - CH_3$, est utilisé comme intermédiaire de synthèse dans l'industrie pharmaceutique. Un technicien de la SONARA dispose d'un échantillon de ce composé et d'un polarimètre.

Données : masses molaires atomiques en $g\ mol^{-1}$: $M(C) = 12$; $M(H) = 1$; $M(Cl) = 35,5$.

1. Calcule la masse molaire moléculaire du 2-chlorobutane.
2. Montre que la molécule de 2-chlorobutane possède un carbone asymétrique que tu repèreras par un astérisque sur la formule semi-développée.
3. Représente en perspective de Cram les deux énantiomères du 2-chlorobutane.
4. Représente ces deux mêmes énantiomères en projection de Fischer, en plaçant la chaîne carbonée principale verticalement (groupe le plus oxydé en haut).
5. Le technicien mesure le pouvoir rotatoire d'une solution préparée avec l'échantillon et trouve une déviation nulle du plan de la lumière polarisée, alors que l'échantillon est

pur (pas de solvant chiral). Propose une explication en nommant le type de mélange concerné.

6. Cite deux propriétés physiques communes aux deux énantiomères et une propriété biologique qui peut les différencier.

EXERCICE 16 Type Bac — L'acide tartrique, du vin de palme à la stéréochimie

(D'après Baccalauréat TI, session 2022)

L'acide tartrique, de formule semi-développée $\text{HOOC} - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}(\text{OH}) - \text{COOH}$, est un acide présent dans le raisin et intervenant dans la fermentation des boissons traditionnelles (vin de palme, bili-bili). Louis Pasteur établit sa célébrité en séparant à la main, en 1848, les cristaux de ses deux formes optiquement actives.

Données : masses molaires atomiques en g mol^{-1} : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$.

1. Calcule la masse molaire moléculaire de l'acide tartrique.
2. Repère, par des astérisques, les atomes de carbone asymétriques de la molécule et justifie ta réponse.
3. Combien de stéréo-isomères de configuration l'acide tartrique possède-t-il ? Justifie en expliquant pourquoi le nombre théorique 2^n n'est pas atteint.
4. Représente en projection de Fischer tous les stéréo-isomères de l'acide tartrique.
5. Parmi ces représentations, identifie :
 - (a) les couples d'énantiomères ;
 - (b) un couple de diastéréoisomères ;
 - (c) la forme mésomère, en justifiant son achiralité par la présence d'un élément de symétrie.
6. Une solution de l'un des énantiomères purs dévie le plan de la lumière polarisée vers la droite : on dit qu'elle est dextrogyre.
 - (a) Nomme l'appareil qui permet cette mesure.
 - (b) Que vaut le pouvoir rotatoire de la forme mésomère ? Justifie.
 - (c) Que vaut le pouvoir rotatoire d'un mélange équimolaire des deux énantiomères ? Comment appelle-t-on un tel mélange ?

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : à toi de choisir

1. Réponse b. Deux composés de même formule brute mais de formules développées différentes (enchaînement des atomes différent) sont des **isomères de constitution**. Les conformères ne diffèrent que par une rotation autour d'une liaison simple (même enchaînement); les énantiomères ont la même constitution mais des configurations opposées.
2. Réponse b. Un **carbone asymétrique** est un atome de carbone tétraédrique (sp^3) lié à quatre atomes ou groupes d'atomes différents. Un carbone porteur d'une double liaison est plan (sp^2) et ne peut pas être asymétrique.
3. Réponse b. Deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques (températures de fusion et d'ébullition, densité, solubilité, indice de réfraction) et la même masse molaire; seuls leurs pouvoirs rotatoires sont opposés (même valeur absolue, signes contraires).
4. Réponse b. La **représentation de Newman** décrit les **conformations** d'une molécule observées en regardant le long d'une liaison simple C-C (formes éclipsée et décalée).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux? Justifie

1. Faux. Le propène $CH_2 = CH - CH_3$ ne présente pas l'isomérie Z/E car l'un des deux carbones de la double liaison (celui de CH_2) porte deux atomes identiques (deux H). La condition d'existence est que chaque carbone de $C = C$ porte deux substituants différents.
2. Vrai. Une molécule possédant un plan de symétrie (ou un centre de symétrie) est superposable à son image dans un miroir : elle est **achirale** et optiquement inactive, même si elle contient des carbones asymétriques (cas des formes mésomères).
3. Faux. Deux stéréo-isomères images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables sont des énantiomères. Les **diastéréoisomères** sont des stéréo-isomères qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir.
4. Faux. Un mélange racémique (équimolaire des deux énantiomères) est optiquement inactif : les pouvoirs rotatoires, égaux en valeur absolue et de signes opposés, se compensent exactement; la déviation mesurée est nulle.
5. Vrai. Dans la conformation décalée, les liaisons C-H sont à les unes des autres : les répulsions entre doublets liants sont minimales. Dans la conformation éclipsée, elles se font face (dièdre) : les répulsions sont maximales. La décalée est donc plus stable.

(écart d'environ 12 kJ mol^{-1} pour l'éthane).

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Une molécule qui n'est pas superposable à son image dans un miroir est dite chirale. Elle possède généralement au moins un carbone asymétrique. Deux stéréo-isomères images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables sont appelés énantiomères ; les autres stéréo-isomères, non images dans un miroir, sont des diastéréoisomères. L'appareil qui mesure la déviation du plan de la lumière polarisée est le polarimètre. Un mélange équimolaire de deux énantiomères, optiquement inactif, est un mélange racémique. Une molécule qui possède plusieurs carbones asymétriques mais qui reste achirale grâce à un plan de symétrie interne est une forme mésomère.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions express

1. Isomérisie de chaîne : isomérisie de constitution entre composés de même fonction qui diffèrent par la structure du squelette carboné (chaîne linéaire ou ramifiée). Exemple : le butane $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ et le 2-méthylpropane $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$, tous deux de formule C_4H_{10} .
2. Isomérisie de fonction : isomérisie de constitution entre composés qui possèdent des groupes fonctionnels différents. Exemple : l'éthanol $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ (alcool) et le méthoxyméthane $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$ (éther-oxyde), tous deux de formule $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$.
3. Pouvoir rotatoire : propriété d'une substance chirale de faire tourner le plan de polarisation de la lumière polarisée d'un angle α , mesuré au polarimètre ; la rotation spécifique $[\alpha]$ est cet angle rapporté à la longueur de la cuve et à la concentration. Il est positif (dextrogyre) ou négatif (lévogyre).
4. Conformation chaise du cyclohexane : conformation la plus stable du cyclohexane, dans laquelle le cycle est plié de sorte que tous les angles de valence valent environ 109° et que toutes les liaisons C-H sont décalées deux à deux ; elle rappelle la forme d'un fauteuil (chaise), avec des hydrogènes axiaux et équatoriaux.

CORRIGÉ Exercice 5 — Isomères de constitution du pentane et du pentanol

1. Les isomères de formule brute C_5H_{12} sont au nombre de trois :
 - $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: pentane (chaîne linéaire) ;
 - $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: 2-méthylbutane ;

- $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3)_2 - \text{CH}_3$: 2,2-diméthylpropane (néopentane).

Ces trois composés ont la même chaîne fonctionnelle (alcanes) mais des squelettes différents : ils sont liés par une isomérie de chaîne.

2. Les quatre alcools primaires (groupe $-\text{CH}_2 - \text{OH}$) de formule $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$:

- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$: pentan-1-ol ;
- $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$: 3-méthylbutan-1-ol ;
- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{OH}$: 2-méthylbutan-1-ol ;
- $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3)_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$: 2,2-diméthylpropan-1-ol.

On les obtient en fixant $-\text{CH}_2\text{OH}$ sur chacun des trois squelettes de la question 1, en éliminant les doublons par symétrie.

3. Le pentan-1-ol $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$ et le 1-méthoxybutane $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ ont la même formule brute $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$ (vérifions : $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{C}_4\text{H}_9$ donne $1 + 4 = 5$ C, $3 + 9 = 12$ H, 1 O). Le premier est un alcool, le second un éther-oxyde : ce sont des isomères de fonction.

CORRIGÉ Exercice 6 — Carbone asymétrique et représentation de Cram

1. Formule semi-développée : $\text{CH}_3 - \text{C} \cdot \text{H}(\text{OH}) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$. Le carbone n°2 (marqué *) est asymétrique car il est tétraédrique et porte quatre groupes tous différents : $-\text{H}$, $-\text{OH}$, $-\text{CH}_3$ (méthyle) et $-\text{CH}_2 - \text{CH}_3$ (éthyle).

2. Représentations de Cram des deux énantiomères (images dans un miroir) :



Les deux énantiomères du butan-2-ol : à gauche, OH en avant (trait plein) et CH_2CH_3 en arrière (trait hachuré) ; à droite, configuration inversée.

Dans la première représentation, le groupe $-\text{OH}$ est en avant du plan (trait plein épais) et le groupe éthyle en arrière (trait hachuré) ; dans la seconde, on a permuté les deux : les deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir et non superposables.

3. Propriétés physiques identiques : température d'ébullition ($\approx 99^\circ\text{C}$), densité (ou température de fusion, solubilité, indice de réfraction). Propriété qui les différencie : le pouvoir rotatoire — l'un est dextrogyre, l'autre lévogyre, avec des déviations de même valeur absolue et de signes opposés (ils peuvent aussi différer par leur activité biologique).

CORRIGÉ Exercice 7 — Isomérisation Z/E

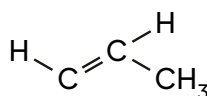
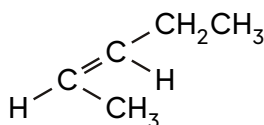
1. Formules semi-développées :

- (A) but-2-ène : $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$;
- (B) propène : $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$;
- (C) pent-2-ène : $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$;
- (D) 2-méthylbut-2-ène : $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3) = \text{CH} - \text{CH}_3$.

2. Condition : chaque carbone de la double liaison doit porter deux substituants différents.

- (A) but-2-ène : oui. Chaque carbone porte H et CH_3 (différents) : isomérisation Z/E.
- (B) propène : non. Le carbone de CH_2 porte deux H identiques.
- (C) pent-2-ène : oui. C2 porte H et CH_3 ; C3 porte H et CH_2CH_3 : isomérisation Z/E.
- (D) 2-méthylbut-2-ène : non. Le carbone n°2 porte deux groupes méthyle identiques.

3. Configurations du pent-2-ène $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$:



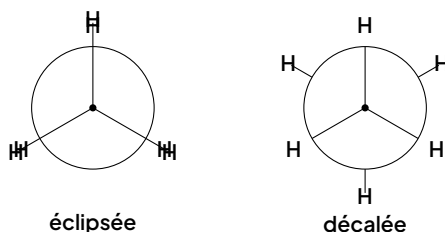
(Z)-pent-2-ène (groupes prioritaires CH_3 et CH_2CH_3 du même côté) et (E)-pent-2-ène (groupes prioritaires opposés).

- (Z)-pent-2-ène : les deux groupes prioritaires (ici CH_3 et CH_2CH_3 , prioritaires sur H) sont du même côté de la double liaison (zusammen = ensemble) ;
- (E)-pent-2-ène : les groupes prioritaires sont de part et d'autre de la double liaison (entgegen = opposés).

Ces deux stéréoisomères ne sont pas images dans un miroir : ce sont des diastéréoisomères, de propriétés physiques différentes.

CORRIGÉ Exercice 8 — Représentations de Newman

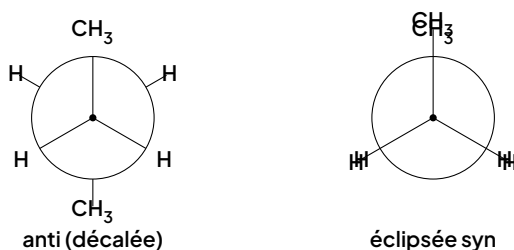
1. Éthane $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$, regard le long de C-C (le point représente le carbone avant, le cercle le carbone arrière) :



Projections de Newman de l'éthane : forme éclipsée (gauche) et forme décalée (droite).

Dans la forme éclipsée, les H de l'arrière sont cachés derrière ceux de l'avant (on les dessine légèrement décalés pour les rendre visibles) ; dans la forme décalée, ils occupent les positions intermédiaires ().

2. Butane, regard le long de C2–C3 (les deux groupes CH₃ remplacent un H sur chaque carbone) :



Projections de Newman du butane (regard C2–C3) : conformation anti (gauche) et conformation éclipsée syn (droite).

3. Classement par énergie potentielle croissante (de la plus stable à la moins stable) :

décalée (éthane) < anti (butane) < éclipsée (éthane) < éclipsée syn (butane)

Justification par les encombrements stériques :

- Décalée (éthane) : aucune éclipse, interactions H/H minimales ⇒ la plus stable ;
- Anti (butane) : décalée, mais les groupes CH₃, plus volumineux que H, créent des interactions H/Me résiduelles (gauche) ⇒ un peu moins stable que l'éthane décalé ;
- Éclipsée (éthane) : trois éclipses H/H ⇒ énergie élevée ;
- Éclipsée syn (butane) : une éclipse Me/Me (très encombrante) et deux éclipses H/H ⇒ la moins stable (énergie maximale).

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : les isomères de $C_4H_{10}O$

1. Masse molaire :

$$M(C_4H_{10}O) = 4 \times 12 + 10 \times 1 + 16 = 48 + 10 + 16 = 74 \text{ g mol}^{-1}.$$

2. Les sept isomères de constitution :

- $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$: butan-1-ol ;
- $CH_3 - CH_2 - CH(OH) - CH_3$: butan-2-ol ;
- $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - OH$: 2-méthylpropan-1-ol ;
- $CH_3 - C(CH_3)(OH) - CH_3$: 2-méthylpropan-2-ol ;
- $CH_3 - CH_2 - CH_2 - O - CH_3$: 1-méthoxypropane ;
- $CH_3 - CH(CH_3) - O - CH_3$: 2-méthoxypropane ;
- $CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$: éthoxyéthane.

3. Deux familles fonctionnelles : les alcools (groupe hydroxyle $-OH$, quatre premiers) et les éthers-oxydes (groupe $-O-$ entre deux chaînes carbonées, trois derniers).

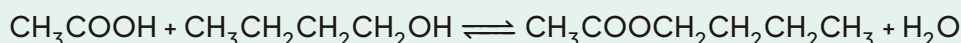
4. Exemples de couples :

1. Isomérisie de chaîne : butan-1-ol / 2-méthylpropan-1-ol ; butan-2-ol / 2-méthylpropan-2-ol ;
2. Isomérisie de position : butan-1-ol / butan-2-ol ; 1-méthoxypropane / 2-méthoxypropane ;
3. Isomérisie de fonction : butan-1-ol / éthoxyéthane (alcool / éther-oxyde).

5. Le butan-2-ol $CH_3 - C \cdot H(OH) - CH_2 - CH_3$ possède un carbone asymétrique (C2 porte H, OH, CH_3 , C_2H_5). Ses deux énantiomères :

Énantiomères du butan-2-ol en représentation de Cram.

6. Estérification du butan-1-ol par l'acide éthanoïque :

Le produit organique est l'éthanoate de butyle (ester à odeur fruitée). Réaction lente, limitée (équilibre), catalysée par H_2SO_4 .

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 3,5 pts (0,5 pt par isomère nommé) ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 1,5 pt ; Q5 : 1,5 pt ; Q6 : 1,5 pt.

Points de vigilance : ne pas oublier les éthers-oxydes (erreur classique : n'écrire que les quatre alcools) ; vérifier que le 2-méthylpropan-2-ol n'a pas de carbone asymétrique (deux CH_3 identiques) ; l'équation d'estérification s'écrit avec une double flèche (réaction limitée).

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : le 2-chlorobutane et l'activité optique

1. Formule brute : $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$.

$$M = 4 \times 12 + 9 \times 1 + 35,5 = 48 + 9 + 35,5 = 92,5 \text{ g mol}^{-1}.$$

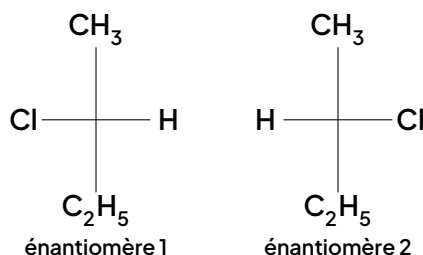
2. $\text{CH}_3 - \text{C} \cdot \text{HCl} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: le carbone n°2 est tétraédrique et porte quatre groupes différents : $-\text{H}$, $-\text{Cl}$, $-\text{CH}_3$ et $-\text{CH}_2 - \text{CH}_3$. C'est un carbone asymétrique : la molécule est chirale.

3. Énantiomères en perspective de Cram :



Énantiomères du 2-chlorobutane en représentation de Cram.

4. Projections de Fischer (chaîne verticale, CH_3 en haut car le carbone le plus proche du substituant prioritaire ; traits horizontaux vers l'avant) :



Projections de Fischer des deux énantiomères du 2-chlorobutane. Les liaisons horizontales sortent du plan.

Les deux projections ne diffèrent que par l'échange de Cl et H sur la ligne horizontale : elles sont images dans un miroir et non superposables.

5. Une déviation nulle pour un échantillon pur s'explique par la présence d'un mélange racémique : mélange équimolaire des deux énantiomères, dont les pouvoirs rotatoires, égaux en valeur absolue et de signes opposés, se compensent exactement. Le mélange est optiquement inactif.

6. Propriétés physiques communes : température d'ébullition, densité (ou indice de réfraction, solubilité). Propriété biologique pouvant les différencier : l'activité pharmacologique — un seul énantiomère est souvent actif sur un récepteur biologique (cible elle-même chirale), l'autre pouvant être inactif, voire nocif.

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 1,5 pt ; Q6 : 2 pts. Points de vigilance : en Fischer, les traits horizontaux pointent vers l'avant et les verticaux vers l'arrière ; on ne fait tourner une projection de Fischer que de 90° dans le plan (jamais) ; une déviation nulle ne signifie pas « molécule achirale » : penser au racémique.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : l'acide tartrique

1. Formule brute : $C_4H_6O_6$.

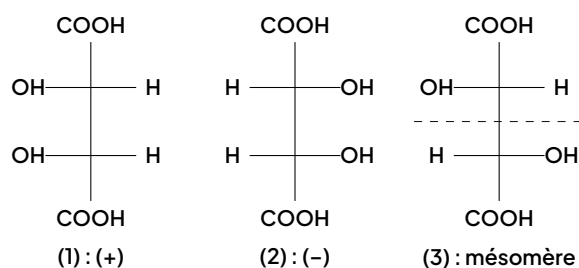
$$M = 4 \times 12 + 6 \times 1 + 6 \times 16 = 48 + 6 + 96 = 150 \text{ g mol}^{-1}.$$

2. $HOOC - C \cdot H(OH) - C \cdot H(OH) - COOH$. Les carbones n°2 et n°3 sont chacun tétraédriques et liés à quatre groupes différents : $-H$, $-OH$, $-COOH$ et $-CH(OH) - COOH$. Ce sont deux carbones asymétriques. (Les carbones des groupes $-COOH$ sont sp^2 , plans : non asymétriques.)

3. Avec $n = 2$ carbones asymétriques, le nombre théorique de stéréo-isomères serait $2^n = 4$.

4. Mais la molécule possède une symétrie interne (les deux moitiés $HOOC - CH(OH) -$ sont identiques) : la configuration dans laquelle les deux carbones ont des configurations opposées possède un plan de symétrie ; elle est superposable à son image (forme mésomère, achirale). Les deux configurations « symétriques » attendues se confondent donc en une seule. Bilan : 3 stéréo-isomères : un couple d'énantiomères (+) et (-) et une forme mésomère.

4. Projections de Fischer (chaîne verticale, $COOH$ en haut et en bas) :



Projections de Fischer des trois stéréo-isomères de l'acide tartrique : (1) acide L-(+)-tartrique, (2) acide D-(-)-tartrique, (3) acide mésotartrique (plan de symétrie horizontal en pointillés).

(La quatrième combinaison, OH à gauche en haut et à droite en bas, est identique à (3) par rotation de 180° dans le plan.)

5.

1. Couple d'énantiomères : (1) et (2), images dans un miroir, non superposables ;
2. Couple de diastéréoisomères : (1) et (3) [ou (2) et (3)] : stéréo-isomères non images dans un miroir ;
3. Forme mésomère : (3). Elle possède un plan de symétrie horizontal (en pointillés) qui échange les deux moitiés de la molécule ; elle est donc superposable à son image dans un miroir : achirale malgré ses deux carbones asymétriques.

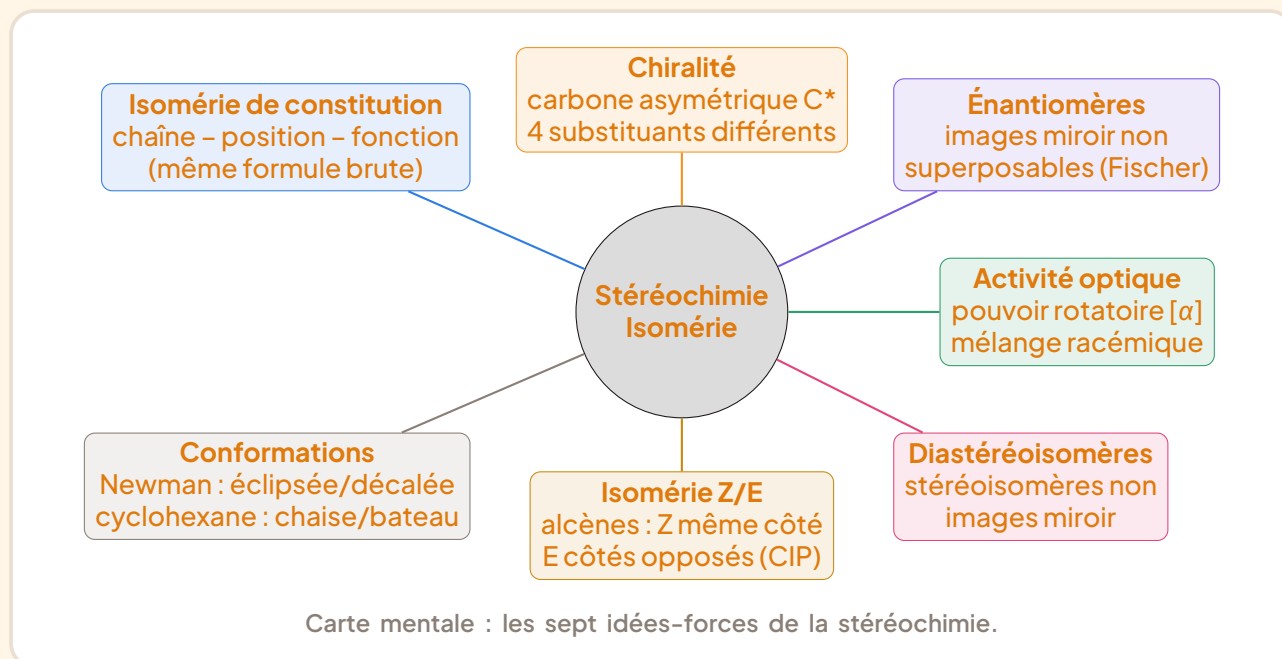
6.

1. L'appareil de mesure est le polarimètre.
2. Le pouvoir rotatoire de la forme mésomère est nul : molécule achirale (compensation interne des effets des deux carbones asymétriques de configurations opposées).
3. Un mélange équimolaire de (1) et (2) a un pouvoir rotatoire nul (compensation externe des déviations opposées) : c'est un mélange racémique, noté ($\pm$).

Barème indicatif (sur 12) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 2 pts.
Points de vigilance : ne pas appliquer aveuglément la règle 2ⁿ sans vérifier l'existence d'une symétrie interne ; en Fischer, une rotation de dans le plan laisse la configuration inchangée, une rotation de la change ; bien distinguer compensation interne (mésomère) et compensation externe (racémique) — dans les deux cas la déviation mesurée est nulle, mais pour des raisons différentes.

11 FICHE BILAN

11.1 Carte mentale de la leçon



LES AVAIS-TU ? Stéréochimie et monde vivant : le cas du limonène

Le limonène ($C_{10}H_{16}$), terpène majeur des écorces d'agrumes, possède un carbone asymétrique. Son énantiomère (+)-limonène (dextrogyre) sent l'orange (présent dans l'huile essentielle d'orange du Mont Cameroun), tandis que son image miroir (-)-limonène (lévo-gyre) sent le pin et le turpentine. Les récepteurs olfactifs de notre nez sont chiraux : ils distinguent les deux formes. C'est la raison pour laquelle la stéréochimie est cruciale en parfumerie, en agroalimentaire (bili-bili, vin de palme) et surtout en pharmacie (ex. thalidomide : un énantiomère sédatif, l'autre tératogène).

11.2 L'essentiel à retenir

À RETENIR Fiche bilan — Stéréochimie

Définitions clés

- **Isomères** : composés de même formule brute mais de propriétés physiques et/ou chimiques différentes.
- **Isomérisation de constitution** : les atomes ne sont pas reliés dans le même ordre (connec-

tivité différente). Trois types :

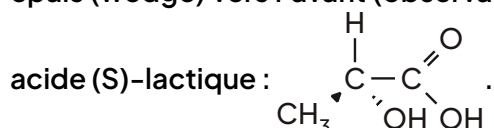
- Chaîne : squelette carboné différent (ex. C_4H_{10} : butane / 2-méthylpropane).
- Position : même squelette, même fonction, position différente (ex. C_3H_7OH : propan-1-ol / propan-2-ol).
- Fonction : groupes caractéristiques différents (ex. C_2H_6O : éthanol CH_3CH_2OH / diméthyléther CH_3OCH_3).
- **Carbone asymétrique** (C^*) : carbone sp^3 (tétraédrique, 4 liaisons simples) lié à quatre atomes ou groupes différents. Noté C^* ou $C^\oplus$.
- **Chiralité** : une molécule est chirale si elle n'est pas superposable à son image dans un miroir (absence de plan, centre ou axe de symétrie impropre). La présence d'un C^* est une condition suffisante fréquente (mais non nécessaire).
- **Énantiomères** : couple de stéréoisomères images l'un de l'autre dans un miroir, non superposables. Mêmes propriétés physiques (pf, pe, densité, solubilité) et chimiques en milieu achiral. Pouvoirs rotatoires opposés ($[\alpha]_D$ et $-[\alpha]_D$).
- **Diastéréoisomères** : stéréoisomères qui ne sont pas images miroir (ex. isomères Z/E ; molécules à plusieurs C^* dont au moins un mais pas tous ont une configuration inversée). Propriétés physiques différentes (pf, pe, solubilité, R_f CCM).
- **Activité optique** : une substance optiquement active fait tourner le plan de polarisation de la lumière polarisée d'un angle α (degré). Dextrogyre (+, sens horaire) ou lévogyre (-, sens anti-horaire).
- **Mélange racémique** : mélange équimolaire (50 % / 50 %) de deux énantiomères. Noté ($\pm$) ou rac. Inactif optiquement ($\alpha_{obs} = 0$).
- **Isomérisation Z/E (cis/trans)** : pour un alcène $R^1R^2C=CR^3R^4$ avec $R^1 \neq R^2$ et $R^3 \neq R^4$. Priorité CIP (numéro atomique) : Z (zusammen, groupes prioritaires du même côté), E (entgegen, côtés opposés).
- **Conformations** : arrangements spatiaux obtenus par rotation autour d'une liaison simple σ (libre à T° ambiante). Éthane : forme décalée (staggered, plus stable, énergie min) et éclipsée (eclipsed, instable, énergie max). Cyclohexane : conformation chaise (stable, sans tension) et bateau (instable, interactions de drapeau).

Formules et grandeurs à connaître par cœur

Grandeur / notion	Expression / règle
Nombre max de stéréoisomères	2^n pour n carbones asymétriques (si pas de plan de symétrie / méso)
Pouvoir rotatoire spécifique	$[\alpha]_D^T = \frac{\alpha}{\ell \times c}$ (ℓ en dm, c en g mL ⁻¹ , λ = raie D Na 589 nm, $T = 20^\circ\text{C}$)
Mélange racémique	50 % (+) + 50 % (-) $\Rightarrow \alpha_{\text{obs}} = 0$ ($[\alpha]_{\text{rac}} = 0$)
Condition isomérisation Z/E	Alcène C=C tétra-substitué ou tri-substitué : chaque C porte 2 groupes différents
Condition de chiralité	Présence d'un C* ET absence de tout élément de symétrie (plan, centre, axe S_n)

Représentations à maîtriser

- **Perspective (Cram / Cram-Nagata)** : Liaison pleine dans le plan du papier, trait plein épais (wedge) vers l'avant (observateur), trait hachuré (dash) vers l'arrière. Exemple



- **Projection de Fischer** : Chaîne carbonée la plus longue verticale (liaisons vers l'arrière, en dessous du plan), carbone le plus oxydé en haut. Substituants horizontaux (liaisons vers l'avant, sortant du plan). Le C* est l'intersection de la croix. Permuter deux groupes $\Leftrightarrow$ inversion de configuration $\Leftrightarrow$ passage à l'énantiomère. Rotation de 180° dans le plan = identité ; rotation de 90° = inversion.
- **Projection de Newman** : Regard le long d'une liaison C – C. Carbone avant = point central (3 liaisons à 120°). Carbone arrière = cercle (3 liaisons à 120°). Forme décalée (staggered) = plus stable (répulsions minimisées) ; forme éclipsée = maximum d'énergie (répulsions maximales).

Méthodes express

- Repérer un C* : Chercher un carbone tétraédrique (4 liaisons simples) portant 4 groupes tous différents (atomes de numéros atomiques différents ou chaînes différentes). Le marquer d'un astérisque *.
- Distinguer énantiomères / diastéréoisomères : Construire l'image miroir (ou inverser tous les C* en Fischer). Superposable ? $\rightarrow$ Même molécule (achiral ou méso). Non superposable ? $\rightarrow$ Énantiomères (si tous les C* inversés) ou Diastéréoisomères (si au moins un C* identique et au moins un inversé).
- Attribuer Z ou E (CIP) : Sur chaque carbone de la double liaison, classer les deux substituants par numéro atomique croissant (priorité = Z le plus grand). Regarder les deux groupes prioritaires : même côté $\rightarrow$ Z ; côtés opposés $\rightarrow$ E.
- Différencier deux isomères de fonction : Identifier les groupes caractéristiques (fonctions) : – OH (alcool), – CHO (aldéhyde), – COOH (acide), – CO – (cétone),

– O – (éther), – NH₂ (amine), etc. Ex. C₃H₆O : propanal CH₃CH₂CHO vs propanone CH₃COCH₃ vs prop-2-én-1-ol CH₂=CH–CH₂OH.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir et illustrer les trois types d'isomérie de constitution (chaîne, position, fonction) avec des exemples C_nH_{2n+2} ou C_nH_{2n}O.
- ☐ Je sais repérer tous les carbones asymétriques d'une molécule (y compris dans les cycles) et les marquer d'un astérisque.
- ☐ Je sais calculer le nombre maximal de stéréoisomères : 2ⁿ (et identifier les cas méso où le nombre est réduit).
- ☐ Je sais dessiner une molécule chirale en perspective (Cram) avec les trois types de liaisons (plein, wedge, dash) sans erreur de géométrie tétraédrique.
- ☐ Je sais représenter deux énantiomères en projection de Fischer (chaîne verticale, groupes horizontaux) et passer de l'un à l'autre par permutation de deux groupes.
- ☐ Je sais distinguer sans hésiter énantiomères (images miroir, tous C* inversés) et diastéréoisomères (autres cas : Z/E, ou C* partiellement inversés).
- ☐ Je connais la définition du pouvoir rotatoire spécifique [α] et ses unités ; je sais qu'un mélange racémique est optiquement inactif.
- ☐ Je sais vérifier la condition d'existence de l'isomérie Z/E (chaque C de la double liaison porte 2 groupes différents) et attribuer le descripteur Z ou E selon les règles CIP.
- ☐ Je sais dessiner les projections de Newman éclipsée et décalée de l'éthane (ou butane) et justifier la stabilité relative (interactions de gauche, répulsions éclipsées).
- ☐ Je sais reconnaître et nommer les conformations chaise (stable) et bateau (instable) du cyclohexane ; identifier les positions axiales/équatoriales.
- ☐ Je sais expliquer pourquoi la stéréochimie est cruciale en pharmacie / biologie (ex. limonène, thalidomide, adrénaline, sucres, acides aminés) : récepteurs chiraux ⇒ activités différentes.
- ☐ Je vérifie systématiquement mes formules développées : 4 liaisons pour chaque carbone, respect de la tétravalence.



**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**